

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Dự án: Hệ thống Quản trị Nhân sự (HRIS)

(Tham khảo Horilla HR System)

Lê Ngọc Trúc Huỳnh 25C12002 - Trần Kiến Quốc 25C12010

MỤC LỤC

1. Giới thiệu.....	3
2. Danh sách các vai trò trong hệ thống	3
3. Yêu cầu phi chức năng chung (Global Non-Functional Requirements / Global NFRs).....	4
3.1. NFR-1 — Availability (Tính khả dụng)	4
3.2. NFR-2 — Product Quality (Chất lượng sản phẩm)	5
4. Nhóm 1 — Quản trị hệ thống và nhân sự.....	5
4.1. User Story 1.1 — Quản lý hồ sơ nhân viên	5
4.2. User Story 1.2 — Quản lý sơ đồ tổ chức và phòng ban.....	7
4.3. User Story 1.3 — Phân quyền và quản lý nhóm người dùng	9
4.4. User Story 1.4 — Quản lý phiên đăng nhập và tài khoản.....	10
5. Nhóm 2 — Tuyển dụng và Tiếp nhận	11
5.1. Định nghĩa Phễu Tuyển dụng (Recruitment Pipeline Stages)	11
5.2. User Story 2.1 — Tạo và quản lý đợt tuyển dụng	13
5.3. User Story 2.2 — Quản lý hồ sơ ứng viên theo phễu tuyển dụng	14
5.4. User Story 2.3 — Lên lịch và đánh giá phỏng vấn	16
5.5. User Story 2.4 — Tạo Offer Proposal và gửi thư mời làm việc	17
5.6. User Story 2.5 — Quản lý tiếp nhận nhân sự mới (Onboarding)	19
6. Nhóm 3 — Chăm công và Nghỉ phép	21
6.1. User Story 3.1 — Chăm công check-in/check-out	21
6.2. User Story 3.2 — Quản lý ca làm việc và tăng ca (OT)	22
6.3. User Story 3.3 — Nộp đơn xin nghỉ phép	23
6.4. User Story 3.4 — Phê duyệt/từ chối đơn nghỉ phép	25
7. Nhóm 4 — Tính lương và Quản lý tài sản	27
7.1. User Story 4.1 — Quản lý hợp đồng lao động.....	27
7.2. User Story 4.2 — Cấu hình và xuất bảng lương tự động.....	28
7.3. User Story 4.3 — Cấp phát và thu hồi tài sản.....	30
8. Nhóm 5 — Đánh giá và Hỗ trợ	32
8.1. User Story 5.1 — Quản lý chu kỳ đánh giá hiệu suất và đề xuất thăng chức/tăng lương.....	32
8.2. User Story 5.2 — Tạo và xử lý ticket hỗ trợ nội bộ.....	34
9. Nhóm 6 — Nghỉ việc (Offboarding)	36

9.1. User Story 6.1 — Xử lý quy trình nghỉ việc và bàn giao	36
10. Nhóm 7 — Báo cáo và Thống kê.....	38
10.1. User Story 7.1 — Xem dashboard tổng quan và xuất báo cáo nhân sự.....	39
11. Nhóm 8 — Cấu hình và Cảnh báo.....	41
11.1. User Story 8.1 — Cấu hình hệ thống và thông báo tự động	41

PHẦN I.

YÊU CẦU I

MÔ TẢ HỆ THỐNG

1. Giới thiệu

Tài liệu này trình bày các yêu cầu hệ thống cho dự án xây dựng **Hệ thống Quản trị Thông tin Nhân sự (Human Resource Information System - HRIS)** dành cho khách hàng là công ty lớn, tham khảo theo kiến trúc và nghiệp vụ của hệ thống mã nguồn mở **Horilla HR** (<https://github.com/horilla/horilla-hr>).

Hệ thống bao phủ toàn bộ vòng đời nhân viên: từ tuyển dụng, tiếp nhận (onboarding), quản lý thời gian - nghỉ phép, tính lương - tài sản, đánh giá hiệu suất, hỗ trợ nội bộ, cho đến quy trình nghỉ việc (offboarding) và báo cáo phân tích.

Các yêu cầu được trình bày theo chuẩn **User Story (Atlassian Agile)**, bao gồm tiêu chí chấp nhận theo format **Given-When-Then** và các **Yêu cầu phi chức năng (NFR) định lượng**, phục vụ cho các bước quản lý dự án tiếp theo (UCP, FPA, Scrum, WBS, Risk Management,...).

2. Danh sách các vai trò trong hệ thống

Vai trò	Phạm vi trách nhiệm
System Admin	Quản trị hệ thống, phân quyền, tài khoản người dùng, cấu hình hệ thống
HR General Manager	Quản lý toàn bộ các HR Manager chuyên biệt; theo dõi dashboard tổng hợp; ký duyệt Offer Proposal, hợp đồng lao động, hợp đồng bảo mật; phê duyệt tất cả tài liệu từ HR Managers; báo cáo tổng hợp lên BOD
HR Admin	Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, hợp đồng bảo mật thông tin, sơ đồ tổ chức, onboarding, offboarding
Recruitment Manager	Tạo và quản lý đợt tuyển dụng, giám sát recruitment pipeline, duyệt headcount budget, phối hợp tạo Offer Proposal
Shift Manager	Thiết lập ca làm việc, quản lý chính sách chấm công, OT, theo dõi dữ liệu nghỉ phép toàn công ty

Vai trò	Phạm vi trách nhiệm
Payroll Manager	Quản lý chu kỳ tính lương, phụ cấp, khấu trừ, phúc lợi, quyết toán FnF
Performance Manager	Tạo chu kỳ đánh giá hiệu suất, tiếp nhận đề xuất từ Line Manager, tổng hợp kết quả thăng chức/tăng lương, báo cáo lên HR General Manager
Asset Manager	Quản lý danh mục tài sản, xử lý yêu cầu cấp phát/thu hồi, kiểm tra tình trạng tài sản
Recruiter	Xử lý pipeline ứng viên, lên lịch phỏng vấn, soạn Offer Proposal, gửi thư mời làm việc
Interviewer	Tham gia và đánh giá phỏng vấn ứng viên (Senior Member/ Team Leader)
Employee	Chăm công, nghỉ phép, nộp Key Achievements, tạo helpdesk ticket
Line Manager	Phê duyệt nghỉ phép, đánh giá hiệu suất nhóm, giám sát bàn giao offboarding, đề xuất thăng chức/tăng lương
Helpdesk Staff	Tiếp nhận và xử lý ticket hỗ trợ nội bộ

Lưu ý: Các HR Manager chuyên biệt (Recruitment Manager, Shift Manager, Payroll Manager, Performance Manager, Asset Manager) có thể phối hợp làm việc với nhau và đều báo cáo lên HR General Manager.

3. Yêu cầu phi chức năng chung (Global Non-Functional Requirements/ Global NFRs)

Các yêu cầu phi chức năng dưới đây áp dụng cho *toàn bộ tính năng, API và module* của hệ thống HRIS. Chúng đặt ra ngưỡng tối thiểu bắt buộc và không bị ghi đè trừ khi một User Story cụ thể có yêu cầu chặt hơn (ví dụ: service xác thực có thể yêu cầu availability cao hơn baseline).

3.1. NFR-1 - Availability (Tính khả dụng)

Chỉ tiêu	Giá trị
Availability tối thiểu	$\geq 99,5\%$ đối với tất cả tính năng, API và module
Downtime tối đa cho phép	$\leq 21,6$ phút / tháng (<i>tính theo 30 ngày: $0,05\% \times 30 \times 24 \times 60 = 21,6$ phút</i>)
Phạm vi áp dụng	Toàn bộ môi trường Production, bao gồm cả giờ ngoài hành chính (24/7)

Lưu ý:

- Mọi kế hoạch bảo trì hệ thống (maintenance window) cần được lên lịch trước và thông báo cho người dùng tối thiểu **24 giờ** trước khi thực hiện. Thời gian bảo trì có kế hoạch không được tính vào chỉ tiêu downtime.
- Hệ thống phải có cơ chế tự động phát hiện sự cố và thông báo cho System Admin trong vòng **5 phút** kể từ khi sự cố xảy ra.
- Các module có mức yêu cầu availability riêng cao hơn (ví dụ: dịch vụ xác thực $\geq 99,9\%$) vẫn được giữ nguyên theo đặc tả của từng User Story; NFR-1 là ngưỡng **tối thiểu** cho toàn hệ thống.

3.2. NFR-2 - Product Quality (Chất lượng sản phẩm)

Hệ thống HRIS được yêu cầu không có các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến vận hành và tài chính của tổ chức. Cụ thể:

- **Không có lỗi nghiêm trọng về vận hành và tài chính:** Hệ thống không được có các lỗi gây gián đoạn luồng nghiệp vụ cốt lõi (tính lương, chấm công, tuyển dụng, ký hợp đồng) hoặc tạo ra sai lệch dữ liệu tài chính không thể phục hồi.
- **Không xảy ra tranh chấp dữ liệu (Data Race Condition):** Các luồng xử lý đồng thời truy cập cùng một tài nguyên dữ liệu (ví dụ: số dư ngày phép, số lượng tài sản khả dụng, trạng thái đơn xin nghỉ) phải được bảo vệ bằng cơ chế đồng bộ phù hợp (locks, transactions, optimistic/pessimistic concurrency control). Kết quả thực thi phải nhất quán và chính xác bất kể thứ tự xử lý giữa các luồng.
- **Không xảy ra bất kỳ vấn đề “deadlock” (Conversion Deadlock or Circular Deadlock):** Hệ thống không được rơi vào trạng thái mà hai hoặc nhiều tiến trình chặn lẫn nhau vô thời hạn khi chờ tài nguyên. Mọi transaction truy cập nhiều bảng/tài nguyên phải tuân theo thứ tự khóa nhất quán (consistent lock ordering) và có cơ chế timeout để phát hiện và thoát khỏi deadlock.

- **Không có tính năng không phản hồi (Non-responsive Features):** Trong điều kiện tải thông thường (đã được định nghĩa trong từng NFR Performance ở các User Story), mọi tính năng đều phải phản hồi và không bị treo hoặc im lặng vô thời hạn. Nếu một tác vụ cần thời gian xử lý dài (tính lương, xuất báo cáo), hệ thống phải sử dụng xử lý bất đồng bộ (async/queue) và thông báo tiến độ cho người dùng.

4. Nhóm 1 - Quản trị hệ thống và nhân sự

4.1. User Story 1.1 - Quản lý hồ sơ nhân viên

- **Với vai trò là HR Admin, tôi muốn** tạo mới, cập nhật và vô hiệu hóa hồ sơ nhân viên trong hệ thống, **để** tổ chức có một cơ sở dữ liệu nhân sự trung tâm chính xác, làm nền tảng cho tất cả các nghiệp vụ HR khác.

- Tiêu chí chấp nhận:

- **Kịch bản 1: Thêm mới hồ sơ nhân viên thành công**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR Admin.
 - **When** tôi điền đầy đủ thông tin bắt buộc (họ tên, ngày sinh, số điện thoại, CMND/CCCD, email cá nhân, email công ty, phòng ban, vị trí công việc, ngày bắt đầu làm việc) và nhấn "Lưu".
 - **Then** hệ thống tạo hồ sơ nhân viên mới với trạng thái "Đang làm việc" và tự động gán mã nhân viên duy nhất.
 - **And** hệ thống gửi email chào mừng kèm thông tin tài khoản đến địa chỉ email công ty của nhân viên mới.
- **Kịch bản 2: Cập nhật thông tin hồ sơ nhân viên**
 - **Given** tôi đang xem hồ sơ của một nhân viên hiện có.
 - **When** tôi chỉnh sửa các trường thông tin (ví dụ: địa chỉ, số điện thoại, CMND/CCCD, thông tin ngân hàng, phòng ban hiện tại, vị trí công việc hiện tại) và nhấn "Cập nhật".
 - **Then** hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
 - **And** hệ thống ghi lại bản ghi audit log với nội dung thay đổi, User ID thực hiện và timestamp.
- **Kịch bản 3: Vô hiệu hóa tài khoản nhân viên đã nghỉ việc**
 - **Given** một nhân viên đã hoàn tất quy trình offboarding.
 - **When** tôi nhấn "Vô hiệu hóa tài khoản" trên hồ sơ nhân viên đó.
 - **Then** hệ thống chuyển trạng thái tài khoản sang "Không hoạt động" và thu hồi toàn bộ quyền truy cập hệ thống.
 - **And** dữ liệu lịch sử của nhân viên vẫn được lưu trữ đầy đủ, không bị xóa.
- **Kịch bản 4: Tìm kiếm và lọc danh sách nhân viên**
 - **Given** tôi đang ở trang danh sách nhân viên.

- **When** tôi nhập từ khóa tên nhân viên (full-text search) hoặc mã nhân viên (tìm kiếm chính xác), hoặc áp dụng bộ lọc (phòng ban, vị trí, trạng thái).
- **Then** hệ thống hiển thị kết quả phù hợp trong vòng 2 giây trên trang hiện tại.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách nhân viên hỗ trợ phân trang (20 nhân viên/trang); mỗi trang tải và hiển thị trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu latency vượt 2 giây, giao diện hiển thị thông báo rõ ràng kèm hướng dẫn "Thử lại sau vài giây". Sau 3 lần thử lại thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - Thao tác tạo mới hoặc cập nhật hồ sơ phải hoàn thành trong vòng 1,5 giây.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật và Quyền riêng tư):**
 - Các trường nhạy cảm (số CMND/CCCD, thông tin ngân hàng, lương) phải được mã hóa khi lưu trữ (AES-256) và truyền tải (HTTPS/TLS 1.3).
 - Chỉ HR Admin và System Admin mới có quyền xem/chỉnh sửa thông tin nhạy cảm của nhân viên.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán và Tuân thủ):**
 - Mọi thao tác tạo, cập nhật, vô hiệu hóa hồ sơ phải sinh ra bản ghi audit log bất biến, lưu User ID, hành động, timestamp và nội dung thay đổi.
 - Dữ liệu hồ sơ nhân viên phải tuân thủ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 - **Scalability (Khả năng mở rộng):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ quản lý tối thiểu 10.000 hồ sơ nhân viên mà không suy giảm hiệu năng phân trang.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Giao diện nhập liệu phải hỗ trợ upload ảnh đại diện và tài liệu đính kèm (CV, hợp đồng scan).
 - Form phải responsive, hiển thị tốt trên màn hình desktop và tablet.

4.2. User Story 1.2 — Quản lý sơ đồ tổ chức và phòng ban

- **Với vai trò là HR Admin, tôi muốn** tạo và quản lý cấu trúc phòng ban, vị trí công việc và đường báo cáo trong hệ thống, **để** các nghiệp vụ liên quan đến phân công, phê duyệt và báo cáo dựa trên cấu trúc tổ chức hoạt động chính xác.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Tạo phòng ban và vị trí công việc mới**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR Admin.

- **When** tôi tạo phòng ban mới (tên phòng ban, trưởng phòng) và các vị trí công việc (job position) trực thuộc.
- **Then** hệ thống lưu thông tin và hiển thị phòng ban mới trong sơ đồ tổ chức.
- **And** sơ đồ tổ chức tự động cập nhật để phản ánh cấu trúc mới.
- **Kịch bản 2: Chuyển nhân viên sang phòng ban khác**
 - **Given** tôi đang xem hồ sơ một nhân viên.
 - **When** tôi cập nhật trường "Phòng ban" và "Vị trí công việc" sang giá trị mới và lưu lại.
 - **Then** hệ thống cập nhật line manager của nhân viên theo cấu trúc tổ chức mới.
 - **And** lịch sử điều chuyển được lưu lại trong audit log.
- **Kịch bản 3: Xem sơ đồ tổ chức dạng cây**
 - **Given** tôi đang ở trang sơ đồ tổ chức.
 - **When** tôi chọn công ty hoặc phòng ban cụ thể để xem chi tiết.
 - **Then** hệ thống hiển thị sơ đồ dạng cây phân cấp với thông tin từng nhân viên, vị trí và người quản lý trực tiếp.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Sơ đồ tổ chức phải tải và render trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu latency vượt 2 giây, giao diện hiển thị thông báo rõ ràng kèm hướng dẫn thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Hệ thống phải ngăn việc xóa một phòng ban khi vẫn còn nhân viên trực thuộc.
 - Mỗi nhân viên chỉ thuộc duy nhất một phòng ban tại một thời điểm.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi thao tác thay đổi cấu trúc tổ chức phải được ghi vào audit log.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Sơ đồ tổ chức phải hỗ trợ zoom in/out và tìm kiếm nhân viên trực tiếp trên sơ đồ.

4.3. User Story 1.3 — Phân quyền và quản lý nhóm người dùng

- **Với vai trò là System Admin, tôi muốn** định nghĩa các nhóm quyền chi tiết (Permission Groups) và gán cho từng người dùng, **để** mỗi vai trò chỉ có thể truy cập các tính năng và dữ liệu phù hợp với trách nhiệm công việc của họ.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Tạo nhóm quyền tùy chỉnh**

- **Given** tôi đã đăng nhập với quyền System Admin.
- **When** tôi tạo nhóm quyền mới, tích chọn từng quyền hạn cụ thể trên từng module (xem, thêm, sửa, xóa) và lưu.
- **Then** nhóm quyền mới được tạo và sẵn sàng để gán cho người dùng.
- **Kịch bản 2: Gán nhóm quyền cho người dùng**
 - **Given** nhóm quyền đã tồn tại trong hệ thống.
 - **When** tôi gán nhóm quyền đó cho một nhân viên cụ thể.
 - **Then** nhân viên có thể truy cập đúng các tính năng được phân quyền ngay sau khi đăng nhập lại.
 - **And** hệ thống ghi log hành động gán quyền.
- **Kịch bản 3: Thu hồi quyền truy cập**
 - **Given** một nhân viên hiện đang được gán nhóm quyền A.
 - **When** tôi thu hồi nhóm quyền A khỏi tài khoản nhân viên đó.
 - **Then** nhân viên không còn truy cập được các tính năng thuộc nhóm quyền A từ phiên đăng nhập tiếp theo.
- **Kịch bản 4: Ngăn truy cập trái phép**
 - **Given** một nhân viên không có quyền xem dữ liệu lương.
 - **When** nhân viên cố gắng truy cập trực tiếp URL của trang quản lý lương.
 - **Then** hệ thống trả về lỗi 403 Forbidden và ghi log hành động truy cập trái phép.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Phân quyền phải hoạt động ở cả cấp độ UI (ẩn/hiện menu) và cấp độ API (server-side authorization).
 - Không được phép bypass phân quyền thông qua thao tác trực tiếp trên URL hoặc API.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi thay đổi về phân quyền (gán, thu hồi, tạo nhóm) phải được lưu vào audit log với đầy đủ timestamp và User ID thực hiện.
 - **Maintainability & Configurability (Bảo trì):**
 - System Admin phải có thể tạo mới hoặc chỉnh sửa nhóm quyền mà không cần sửa code hay triển khai lại hệ thống.

4.4. User Story 1.4 — Quản lý phiên đăng nhập và tài khoản

- **Với vai trò là System Admin, tôi muốn** giám sát các phiên đăng nhập đang hoạt động và kiểm soát trạng thái tài khoản người dùng, **để** ngăn chặn truy cập trái phép và duy trì an toàn hệ thống.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Đăng nhập thành công**
 - **Given** người dùng có tài khoản đang hoạt động.
 - **When** người dùng nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu.
 - **Then** hệ thống tạo phiên làm việc và chuyển hướng đến dashboard phù hợp với vai trò.
 - **And** hệ thống ghi log đăng nhập thành công với IP và timestamp.
- **Kịch bản 2: Khóa tài khoản sau nhiều lần đăng nhập sai**
 - **Given** người dùng đăng nhập sai liên tiếp 5 lần.
 - **When** lần thử thứ 6 diễn ra.
 - **Then** hệ thống tạm khóa tài khoản trong 15 phút và hiển thị thông báo yêu cầu liên hệ quản trị viên.
 - **And** System Admin nhận được cảnh báo về sự kiện đăng nhập bất thường qua email.
- **Kịch bản 3: Hết hạn phiên làm việc do không hoạt động**
 - **Given** người dùng không thực hiện bất kỳ thao tác nào trong 60 phút.
 - **When** người dùng cố gắng thực hiện một hành động mới.
 - **Then** hệ thống tự động đăng xuất, hủy phiên và chuyển hướng về trang đăng nhập.
 - **And** dữ liệu chưa lưu của người dùng được cảnh báo trước khi phiên hết hạn.
- **Kịch bản 4: System Admin buộc đăng xuất một phiên**
 - **Given** System Admin phát hiện một phiên đăng nhập bất thường.
 - **When** System Admin nhấn "Buộc đăng xuất" cho phiên đó.
 - **Then** hệ thống hủy token phiên ngay lập tức và người dùng bị đăng xuất trong vòng 5 giây.

- **Yêu cầu phi chức năng:**

- **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Mật khẩu phải được lưu trữ dưới dạng hash (Bcrypt), không bao giờ lưu plain-text.
 - Toàn bộ giao tiếp phải qua HTTPS/TLS 1.3.
 - Session token phải có thời gian sống tối đa 8 giờ và tự động làm mới (automatically refresh access token) nếu người dùng đang hoạt động.
- **Reliability & Availability (Độ tin cậy):**
 - Dịch vụ xác thực phải đạt uptime $\geq 99,9\%$ (24/7, bao gồm cả ngoài giờ hành chính) — cao hơn baseline NFR-1 do đây là service quan trọng nhất của toàn hệ thống.

- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi sự kiện đăng nhập, đăng xuất, đăng nhập thất bại phải được ghi log với IP nguồn, User Agent và timestamp.
- **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ xác thực qua LDAP/Active Directory cho môi trường doanh nghiệp.

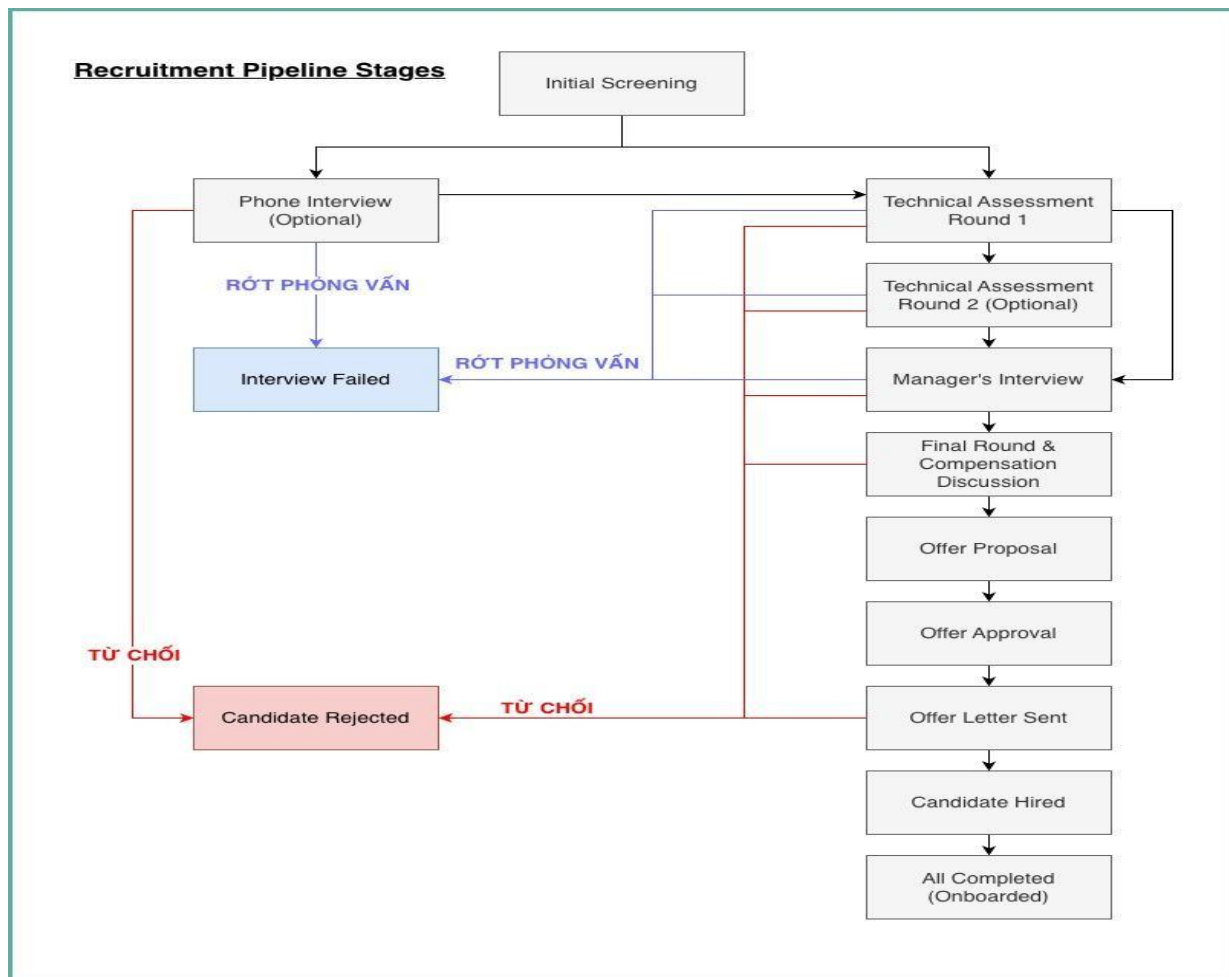
5. Nhóm 2 — Tuyển dụng và Tiếp nhận

5.1. Định nghĩa Phễu tuyển dụng (Recruitment Pipeline Stages)

Phễu tuyển dụng được tổ chức dưới dạng **Kanban board** với **13 cột giai đoạn** như sau. Các giai đoạn đánh dấu (*Optional*) có thể bỏ qua tùy vị trí tuyển dụng và quyết định của Recruitment Manager.

Stt	Tên giai đoạn	Mô tả
1	Initial Screening (Sàng lọc hồ sơ ban đầu)	Recruiter xem xét CV của ứng viên. Hệ thống hỗ trợ tích hợp AI để tự động phân tích và gợi ý kết quả pass/fail; Recruiter là người đưa ra quyết định cuối cùng.
2	Phone Interview (<i>Optional</i>) (Phỏng vấn điện thoại)	Recruiter thực hiện cuộc gọi ngắn 15–30 phút để đánh giá sơ bộ sự phù hợp của ứng viên trước khi mời phỏng vấn chính thức.
3	Technical Assessment Round 1 (Vòng đánh giá kỹ thuật/kỹ năng 1)	Senior Member hoặc Team Leader tiến hành phỏng vấn chuyên sâu về kỹ thuật hoặc kỹ năng chuyên môn.
4	Technical Assessment Round 2 (<i>Optional</i>) (Vòng đánh giá kỹ thuật/kỹ năng 2)	Một Senior Member hoặc Team Leader khác tiến hành phỏng vấn vòng 2. Áp dụng cho vị trí yêu cầu đánh giá sâu hoặc cần nhiều góc nhìn.
5	Manager's Interview (Vòng phỏng vấn với Quản lý)	Line Manager phỏng vấn ứng viên, bao gồm đánh giá kỹ thuật/kỹ năng và bắt buộc có phỏng vấn văn hóa doanh nghiệp (cultural interview).

Stt	Tên giai đoạn	Mô tả
6	Final Round & Compensation Discussion (Vòng cuối và Thảo luận đãi ngộ)	Recruiter trao đổi với ứng viên về kết quả tổng hợp các vòng phỏng vấn và thảo luận về mức lương/đãi ngộ mong đợi.
7	Offer Proposal (Đề xuất Offer)	Recruiter phối hợp với Line Manager và Recruitment Manager soạn thảo Offer Proposal, sau đó trình lên HR General Manager để xem xét và ký duyệt.
8	Offer Approval (Phê duyệt Offer)	HR General Manager xem xét và ký duyệt Offer Proposal. Nếu cần chỉnh sửa, trả lại Recruiter để cập nhật.
9	Offer Letter Sent (Đã gửi thư mời làm việc)	Recruiter gửi offer letter chính thức đến ứng viên sau khi Offer Proposal được HR General Manager ký duyệt.
10	Candidate Hired (Ứng viên được tuyển)	Ứng viên chấp nhận offer và chính thức được tuyển dụng. Hệ thống tự động khởi tạo hồ sơ nhân viên mới để bắt đầu onboarding.
11	Candidate Rejected (Ứng viên từ chối/hủy)	Ứng viên chủ động từ chối sau vòng cuối (tại giai đoạn Final Round & Compensation Discussion) hoặc chủ động hủy tham gia bất kỳ vòng phỏng vấn nào (Phone Interview, Technical Assessment R1/R2, Manager's Interview), hoặc từ chối Offer Letter khi không đạt được kỳ vọng.
12	Interview Failed (Ứng viên rút phỏng vấn)	Ứng viên không đáp ứng yêu cầu và bị loại bởi người phỏng vấn tại bất kỳ vòng nào (Phone Interview, Technical Assessment R1/R2, Manager's Interview).
13	All Completed (Hoàn tất)	Ứng viên đã hoàn thành onboarding và bắt đầu thử việc chính thức.

Ảnh vẽ minh họa:**5.2. User Story 2.1 — Tạo và quản lý đợt tuyển dụng**

- Với vai trò là Recruitment Manager, **tôi muốn** tạo và quản lý các đợt tuyển dụng với thông tin vị trí, số lượng tuyển, thời hạn và yêu cầu kỹ năng, **để** quy trình tuyển dụng được tổ chức có hệ thống và dễ theo dõi.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

○ **Kịch bản 1: Tạo đợt tuyển dụng mới**

■ **Given** tôi đã đăng nhập với quyền Recruitment Manager.

■ **When** tôi điền tiêu đề, vị trí công việc (job position), số lượng tuyển (vacancy), ngày bắt đầu/kết thúc, kỹ năng yêu cầu, và nhấn "Tạo đợt tuyển dụng".

■ **Then** hệ thống tạo đợt tuyển dụng mới với trạng thái "Đang mở" và tự động khởi tạo Recruitment Pipeline với các giai đoạn theo định nghĩa ở mục 4.0.

■ **And** hệ thống đăng tin lên trang tuyển dụng nội bộ (nếu tùy chọn "Công bố" được bật).

○ **Kịch bản 2: Đóng đợt tuyển dụng khi đã đủ ứng viên**

■ **Given** một đợt tuyển dụng đang mở và đã có đủ ứng viên được chấp nhận.

- **When** Recruitment Manager đánh dấu đợt tuyển dụng là "Đóng".
- **Then** hệ thống cập nhật trạng thái và ẩn đợt tuyển dụng khỏi trang tuyển dụng công khai.
- **And** các ứng viên chưa được xử lý trong pipeline nhận được email thông báo kết thúc đợt tuyển dụng.
- **Kịch bản 3: Tạo đợt tuyển dụng đa vị trí (Event-based)**
 - **Given** cần tuyển dụng đồng thời nhiều vị trí trong một sự kiện tuyển dụng.
 - **When** Recruitment Manager bật tùy chọn "Đợt tuyển dụng theo sự kiện" và chọn nhiều vị trí công việc cùng lúc.
 - **Then** hệ thống tạo một đợt tuyển dụng tổng hợp với nhiều vị trí, mỗi vị trí có pipeline ứng viên riêng.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách đợt tuyển dụng hỗ trợ phân trang (20 đợt/trang); mỗi trang tải và hiển thị trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp đăng tin lên LinkedIn, ITViec, TopCV thông qua các API tương ứng.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Lịch sử tạo, chỉnh sửa, đóng đợt tuyển dụng phải được ghi log đầy đủ.

5.3. User Story 2.2 — Quản lý hồ sơ ứng viên theo phễu tuyển dụng

- **Với vai trò là Recruiter, tôi muốn** tiếp nhận hồ sơ ứng viên, sử dụng AI hỗ trợ sàng lọc và di chuyển ứng viên qua các giai đoạn của Recruitment Pipeline, **để** quy trình sàng lọc và lựa chọn ứng viên diễn ra minh bạch, nhanh chóng và có kiểm soát.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Thêm hồ sơ ứng viên mới**
 - **Given** một đợt tuyển dụng đang mở.
 - **When** Recruiter nhập thông tin ứng viên (tên, email, số điện thoại, upload CV, ảnh đại diện, CMND/CCCD) và nhấn "Thêm ứng viên".
 - **Then** hệ thống tạo hồ sơ ứng viên và đưa ứng viên vào giai đoạn "Initial Screening".
 - **And** hệ thống gửi email xác nhận đã nhận hồ sơ đến ứng viên.
 - **Kịch bản 2: AI-assisted sàng lọc CV tại Initial Screening**

- **Given** ứng viên đang ở giai đoạn "Initial Screening".
- **When** Recruiter kích hoạt tính năng "AI Screen CV".
- **Then** hệ thống phân tích CV dựa trên yêu cầu kỹ năng của đợt tuyển dụng và hiển thị kết quả gợi ý (Pass / Fail) kèm lý do.
- **And** Recruiter xem xét gợi ý và đưa ra quyết định cuối cùng (chuyển tiếp hoặc loại ứng viên).
- **Kịch bản 3: Di chuyển ứng viên sang giai đoạn tiếp theo**
 - **Given** ứng viên đã đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hiện tại.
 - **When** Recruiter kéo thả (hoặc nhấn nút chuyển giai đoạn) ứng viên sang giai đoạn tiếp theo trên Kanban board.
 - **Then** hệ thống cập nhật giai đoạn của ứng viên và ghi lại thời gian chuyển.
 - **And** người phụ trách giai đoạn mới nhận được thông báo qua hệ thống.
- **Kịch bản 4: Ứng viên chủ động hủy tham gia**
 - **Given** ứng viên đang ở bất kỳ giai đoạn phỏng vấn nào (Phone Interview, Technical Assessment R1/R2, Manager's Interview).
 - **When** ứng viên thông báo hủy tham gia hoặc Recruiter ghi nhận việc ứng viên không phản hồi sau 3 lần liên hệ.
 - **Then** hệ thống chuyển ứng viên sang cột "Candidate Rejected" và ghi rõ lý do "Ứng viên chủ động hủy".
- **Kịch bản 5: Loại ứng viên không đạt yêu cầu (Interview Failed)**
 - **Given** ứng viên không đáp ứng yêu cầu sau vòng phỏng vấn.
 - **When** Recruiter hoặc Interviewer chọn "Không đạt" và điền lý do.
 - **Then** hệ thống chuyển ứng viên sang cột "Interview Failed" và gửi email thông báo lịch sự đến ứng viên.
 - **And** ứng viên không còn xuất hiện trong phễu tuyển dụng chính.
- **Kịch bản 6: Tìm kiếm ứng viên**
 - **Given** có nhiều ứng viên trong hệ thống.
 - **When** Recruiter tìm kiếm theo tên ứng viên (full-text search), mã hồ sơ (exact match), kỹ năng hoặc giai đoạn pipeline.
 - **Then** hệ thống trả về kết quả phù hợp trong vòng 2 giây.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Phễu tuyển dụng dạng Kanban hỗ trợ phân trang theo giai đoạn (20 ứng viên/cột hiển thị); mỗi cột tải trong vòng 2 giây.

- Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
- **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Hồ sơ ứng viên (CV, ảnh, thông tin liên lạc) chỉ được truy cập bởi Recruiter và Recruitment Manager của đợt tuyển dụng đó.
 - File CV upload phải được quét virus/malware trước khi lưu.
- **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Giao diện Kanban phải hỗ trợ kéo thả (drag-and-drop) mượt mà trên desktop.
- **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Không cho phép một ứng viên xuất hiện đồng thời ở hai giai đoạn của cùng một đợt tuyển dụng.

5.4. User Story 2.3 — Lên lịch và đánh giá phỏng vấn

- Với vai trò là Recruiter và Interviewer, **tôi muốn** lên lịch phỏng vấn cho ứng viên, gửi lời mời tới người phỏng vấn và ghi lại kết quả đánh giá, **để** quy trình phỏng vấn có tổ chức và kết quả đánh giá được lưu trữ nhất quán làm cơ sở cho quyết định tuyển dụng.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Tạo lịch phỏng vấn**
 - **Given** ứng viên đã được chuyển sang giai đoạn phỏng vấn (Phone Interview, Technical Assessment R1/R2, hoặc Manager's Interview).
 - **When** Recruiter chọn ngày giờ, hình thức (trực tiếp/video call), địa điểm/link và chỉ định người phỏng vấn, rồi nhấn "Lên lịch".
 - **Then** hệ thống lưu lịch phỏng vấn và gửi email lời mời với đầy đủ thông tin tới cả ứng viên và Interviewer.
 - **And** lịch phỏng vấn hiển thị trên calendar của Recruiter và Interviewer trong hệ thống.
- **Kịch bản 2: Interviewer ghi nhận kết quả đánh giá**
 - **Given** buổi phỏng vấn đã diễn ra.
 - **When** Interviewer mở form đánh giá, chấm điểm theo từng tiêu chí kỹ năng (thang 1–5 sao) và nhập nhận xét, rồi nhấn "Gửi đánh giá".
 - **Then** hệ thống lưu kết quả đánh giá và hiển thị tổng điểm trên hồ sơ ứng viên.
 - **And** Recruiter nhận thông báo khi đánh giá hoàn tất.
- **Kịch bản 3: Đổi lịch phỏng vấn**
 - **Given** lịch phỏng vấn đã được tạo nhưng cần thay đổi.
 - **When** Recruiter cập nhật ngày giờ mới và lưu lại.

- **Then** hệ thống gửi email cập nhật lịch mới đến ứng viên và tất cả Interviewer.
- **And** lịch cũ được đánh dấu là đã hủy trong hệ thống.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Email lời mời phỏng vấn phải được gửi trong vòng 5 phút sau khi Recruiter lên lịch.
 - Email nhắc nhở phỏng vấn phải được gửi tự động 24 giờ và 1 giờ trước giờ phỏng vấn.
 - **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với Google Calendar hoặc Outlook Calendar để đồng bộ lịch.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Kết quả đánh giá phỏng vấn chỉ được xem bởi Recruiter và Recruitment Manager, không cho ứng viên xem.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Form đánh giá phải sử dụng thang điểm trực quan (1–5 sao) cho từng tiêu chí kỹ năng.

5.5. User Story 2.4 — Tạo Offer Proposal và gửi thư mời làm việc

- **Với vai trò là** Recruiter và HR General Manager, **tôi muốn** soạn thảo Offer Proposal phối hợp với Line Manager và Recruitment Manager, trình HR General Manager ký duyệt rồi gửi thư mời làm việc chính thức đến ứng viên, **để** quy trình chốt offer minh bạch, có phê duyệt đa cấp và ứng viên nhận được offer chính thức đúng thời hạn.

- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Tạo Offer Proposal**
 - **Given** ứng viên đã hoàn thành giai đoạn "Final Round & Compensation Discussion" và các bên thống nhất tiến hành offer.
 - **When** Recruiter phối hợp với Line Manager và Recruitment Manager điền thông tin Offer Proposal (vị trí, mức lương đề xuất, ngày bắt đầu, phụ cấp, phúc lợi) và nhấn "Trình HR General Manager".
 - **Then** hệ thống tạo Offer Proposal với trạng thái "Chờ ký duyệt" và gửi thông báo đến HR General Manager.
 - **And** ứng viên được chuyển sang giai đoạn "Offer Proposal" trên Kanban board.
 - **Kịch bản 2: HR General Manager ký duyệt Offer Proposal**
 - **Given** HR General Manager đang xem Offer Proposal với trạng thái "Chờ ký duyệt".

- **When** HR General Manager xem xét thông tin và nhấn "Ký duyệt".
- **Then** hệ thống cập nhật trạng thái Offer Proposal sang "Đã duyệt" và chuyển ứng viên sang giai đoạn "Offer Letter Sent".
- **And** Recruiter nhận thông báo để tiến hành gửi offer letter chính thức.
- **Kịch bản 3: HR General Manager yêu cầu chỉnh sửa**
 - **Given** HR General Manager đang xem Offer Proposal và phát hiện thông tin cần điều chỉnh.
 - **When** HR General Manager nhấn "Yêu cầu chỉnh sửa" và điền ghi chú cụ thể.
 - **Then** hệ thống chuyển Offer Proposal sang trạng thái "Cần chỉnh sửa" và Recruiter nhận thông báo kèm ghi chú yêu cầu.
 - **And** Recruiter cập nhật Offer Proposal và trình lại HR General Manager.
- **Kịch bản 4: Gửi Offer Letter chính thức**
 - **Given** Offer Proposal đã được HR General Manager ký duyệt.
 - **When** Recruiter chọn mẫu thư mời, xác nhận thông tin và nhấn "Gửi Offer Letter".
 - **Then** hệ thống gửi email offer letter chính thức đến ứng viên và lưu trạng thái "Đã gửi".
 - **And** Recruiter nhận bản sao email để xác nhận.
- **Kịch bản 5: Ứng viên chấp nhận thư mời**
 - **Given** ứng viên đã nhận được offer letter.
 - **When** ứng viên nhấn "Chấp nhận" qua email hoặc portal ứng viên.
 - **Then** hệ thống cập nhật trạng thái sang "Candidate Hired" và tự động khởi tạo hồ sơ nhân viên mới (chế độ nháp).
 - **And** HR Admin nhận thông báo để bắt đầu quy trình onboarding.
- **Kịch bản 6: Ứng viên từ chối thư mời**
 - **Given** ứng viên đã nhận được offer letter.
 - **When** ứng viên nhấn "Từ chối" và điền lý do.
 - **Then** hệ thống cập nhật trạng thái sang "Candidate Rejected" và ghi nhận lý do từ chối để phân tích.
 - **And** đợt tuyển dụng tự động cập nhật số lượng tuyển còn thiếu.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Thông báo Offer Proposal đến HR General Manager phải được gửi trong vòng 5 phút sau khi Recruiter trình.

- Email offer letter phải được gửi đến ứng viên trong vòng 2 phút sau khi Recruiter xác nhận gửi.
- **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Link xác nhận trong email phải sử dụng token bảo mật có thời hạn (tối đa 7 ngày) và chỉ sử dụng được một lần.
 - Thông tin lương trong Offer Proposal chỉ được xem bởi Recruiter, Recruitment Manager, Line Manager liên quan, HR General Manager và HR Admin.
- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ lịch sử tạo, chỉnh sửa, ký duyệt Offer Proposal và trạng thái phản hồi của ứng viên phải được lưu trữ.
- **Maintainability & Configurability (Bảo trì):**
 - Recruitment Manager phải có thể tạo và chỉnh sửa mẫu Offer Letter từ giao diện quản trị mà không cần kỹ sư can thiệp.

5.6. User Story 2.5 — Quản lý tiếp nhận nhân sự mới (Onboarding)

- **Với vai trò là HR Admin, tôi muốn** tạo quy trình tiếp nhận nhân sự mới với các giai đoạn và checklist công việc cụ thể, **để** nhân viên mới có thể hoàn tất các thủ tục cần thiết một cách có tổ chức và đúng tiến độ.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Khởi tạo quy trình onboarding cho nhân viên mới**
 - **Given** ứng viên đã chấp nhận thư mời làm việc (trạng thái "Candidate Hired").
 - **When** HR Admin chuyển ứng viên sang quy trình onboarding và chỉ định giai đoạn ban đầu.
 - **Then** hệ thống tạo hồ sơ onboarding với các task được gán theo giai đoạn (Initial, Document Submission, System Setup, Asset Provision, v.v.).
 - **And** hệ thống gửi link portal onboarding kèm token xác thực tới email của nhân viên mới.
- **Kịch bản 2: Nhân viên mới hoàn thành task trên portal**
 - **Given** nhân viên mới đã nhận được link portal onboarding.
 - **When** nhân viên đăng nhập vào portal, hoàn thành một task (ví dụ: upload CCCD, điền form thông tin ngân hàng) và đánh dấu "Done".
 - **Then** trạng thái task cập nhật sang "Hoàn thành" và hiển thị trong dashboard của HR Admin.
 - **And** tỷ lệ hoàn thành onboarding (completion ratio) được cập nhật tự động.
- **Kịch bản 3: HR Admin theo dõi tiến độ onboarding**

- **Given** nhiều nhân viên mới đang trong quy trình onboarding.
- **When** HR Admin mở trang tổng quan onboarding.
- **Then** hệ thống hiển thị danh sách nhân viên mới, giai đoạn hiện tại và tỷ lệ hoàn thành task của mỗi người.
- **And** HR Admin có thể nhắc nhở nhân viên chưa hoàn thành task quá hạn qua hệ thống thông báo.
- **Kịch bản 4: Nhân viên hoàn tất giai đoạn cuối**
 - **Given** nhân viên mới đã hoàn thành tất cả task ở giai đoạn cuối (final stage).
 - **When** task cuối cùng được đánh dấu "Done".
 - **Then** hệ thống ghi nhận ngày hoàn thành onboarding và tự động kích hoạt tài khoản nhân viên chính thức.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Portal onboarding sử dụng token xác thực dùng một lần và có thời hạn 48 giờ.
 - Tài liệu nhạy cảm do nhân viên mới upload phải được mã hóa khi lưu trữ.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Portal onboarding phải responsive, hoạt động tốt trên điện thoại di động để nhân viên mới có thể hoàn thành trước ngày nhận việc.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Hệ thống phải tự động gửi nhắc nhở cho nhân viên mới có task quá hạn trong vòng 1 giờ sau khi deadline.
 - **Reliability & Availability (Độ tin cậy):**
 - Portal onboarding phải khả dụng 24/7 vì nhân viên mới có thể hoàn thành thủ tục ngoài giờ hành chính.

6. Nhóm 3 — Chấm công và Nghỉ phép

6.1. User Story 3.1 — Chấm công check-in/check-out

- **Với vai trò là Employee, tôi muốn** ghi nhận giờ bắt đầu và kết thúc làm việc mỗi ngày thông qua hệ thống (web, thiết bị sinh trắc học, hoặc geo-fencing), **để** dữ liệu chấm công của tôi được lưu trữ chính xác, làm cơ sở tính lương và báo cáo.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Check-in đúng giờ**
 - **Given** tôi đã đăng nhập hệ thống và ca làm việc của tôi đang diễn ra.
 - **When** tôi nhấn nút "Check-in" trên giao diện web hoặc quét vân tay trên thiết bị sinh trắc học.
 - **Then** hệ thống ghi nhận giờ check-in, ngày làm việc và loại ca (shift) của tôi.

- **And** màn hình hiển thị xác nhận check-in thành công cùng thời gian đã ghi.
- **Kịch bản 2: Check-out cuối ca**
 - **Given** tôi đã check-in trước đó trong ngày.
 - **When** tôi nhấn "Check-out" khi kết thúc ca làm việc.
 - **Then** hệ thống tính toán tổng số giờ làm việc trong ca và lưu bản ghi chấm công hoàn chỉnh.
 - **And** nếu giờ làm việc vượt quá số giờ tiêu chuẩn của ca, hệ thống tự động ghi nhận giờ tăng ca (OT).
- **Kịch bản 3: Phát hiện đi muộn**
 - **Given** ca làm việc bắt đầu lúc 08:00.
 - **When** nhân viên check-in lúc 08:20.
 - **Then** hệ thống đánh dấu bản ghi là "Đi muộn" (late check-in) và ghi nhận số phút muộn.
 - **And** Line Manager nhận thông báo về trường hợp đi muộn.
- **Kịch bản 4: Nhân viên yêu cầu chỉnh sửa chấm công**
 - **Given** nhân viên quên check-in hoặc check-out do sự cố kỹ thuật.
 - **When** nhân viên tạo "Yêu cầu chỉnh sửa chấm công" với lý do giải trình.
 - **Then** hệ thống gửi yêu cầu tới Line Manager để xem xét và phê duyệt.
 - **And** bản ghi chấm công chỉ được cập nhật sau khi có phê duyệt.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Thao tác check-in/check-out phải hoàn thành trong vòng 1 giây.
 - Phải hỗ trợ tối thiểu 500 lượt check-in đồng thời trong giờ cao điểm (07:00 – 09:00 và 16:00 – 18:00 GMT+7).
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Hệ thống phải tích hợp nhập dữ liệu tự động từ thiết bị sinh trắc học (fingerprint, face recognition) qua API.
 - Hỗ trợ geo-fencing để giới hạn check-in/check-out theo vị trí địa lý.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Một nhân viên không thể có hai bản ghi check-in cùng ngày mà chưa check-out bản ghi trước.
 - Dữ liệu chấm công từ thiết bị sinh trắc học phải được đồng bộ và đối chiếu với dữ liệu web.

- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**

- Mọi thao tác chỉnh sửa chấm công phải lưu bản ghi lịch sử trước và sau chỉnh sửa, kèm người phê duyệt.

6.2. User Story 3.2 — Quản lý ca làm việc và tăng ca (OT)

- Với vai trò là Shift Manager, **tôi muốn** thiết lập các ca làm việc, phân công ca cho nhân viên và cấu hình chính sách tính giờ tăng ca, **để** dữ liệu thời gian làm việc được tính toán chính xác, phục vụ tính lương.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Tạo ca làm việc mới**

- **Given** tôi đã đăng nhập với quyền Shift Manager.
 - **When** tôi tạo ca làm việc mới (giờ bắt đầu, giờ kết thúc, ngày nghỉ trong tuần) và lưu.
 - **Then** ca làm việc mới sẵn sàng để phân công cho nhân viên hoặc nhóm.

- **Kịch bản 2: Phân công ca cho nhân viên**

- **Given** ca làm việc đã được tạo.
 - **When** Shift Manager gán ca cho một nhân viên hoặc phòng ban từ ngày cụ thể.
 - **Then** hệ thống cập nhật lịch làm việc của nhân viên và sử dụng ca mới để tính toán chấm công.
 - **And** nhân viên nhận thông báo về ca làm việc mới.

- **Kịch bản 3: Hệ thống tự động tính OT**

- **Given** nhân viên làm việc vượt quá giờ tiêu chuẩn của ca.
 - **When** nhân viên thực hiện check-out.
 - **Then** hệ thống tự động tính số giờ OT dựa trên cấu hình chính sách OT (ngưỡng giờ, hệ số nhân).
 - **And** dữ liệu OT được lưu riêng để phục vụ tính lương tăng ca.

- **Yêu cầu phi chức năng:**

- **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**

- Ca làm việc không được xóa nếu đang được phân công cho nhân viên hiện tại.

- **Maintainability & Configurability (Bảo trì):**

- Chính sách OT (ngưỡng giờ, hệ số nhân theo ngày thường/cuối tuần/lễ) phải có thể cấu hình từ giao diện quản trị mà không cần sửa code.

- **Scalability (Khả năng mở rộng):**

- Hệ thống phải hỗ trợ quản lý đồng thời tối thiểu 50 ca làm việc khác nhau.

6.3. User Story 3.3 — Nộp đơn xin nghỉ phép

- Với vai trò là Employee, tôi muốn nộp đơn xin nghỉ phép (nghỉ có lương, không lương, nghỉ nửa ngày) qua hệ thống, để yêu cầu nghỉ phép của tôi được gửi đến quản lý và xử lý nhanh chóng.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

○ **Kịch bản 1: Nộp đơn nghỉ phép thành công**

- Given tôi đã đăng nhập và còn số dư ngày phép.
- When tôi chọn loại nghỉ phép, ngày bắt đầu, ngày kết thúc (hoặc buổi sáng/chiều cho nghỉ nửa ngày), điền ghi chú và nhấn "Nộp đơn".
- Then đơn nghỉ phép được tạo với trạng thái "Chờ duyệt" và tự động gửi thông báo tới Line Manager.
- And số dư phép tạm thời giảm trên giao diện của tôi, đánh dấu là "Đang chờ".

○ **Kịch bản 2: Hệ thống từ chối khi số dư phép không đủ**

- Given tôi chỉ còn 3 ngày phép tích lũy.
- When tôi cố gắng nộp đơn nghỉ phép 5 ngày.
- Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Số dư ngày phép không đủ" và nút "Nộp đơn" bị vô hiệu hóa.

○ **Kịch bản 3: Hủy đơn nghỉ phép đang chờ duyệt**

- Given tôi đã nộp đơn nghỉ phép và đơn đang ở trạng thái "Chờ duyệt".
- When tôi nhấn "Hủy đơn".
- Then hệ thống hủy đơn, trả lại số dư ngày phép tạm giữ và thông báo cho Line Manager.

○ **Kịch bản 4: Xem lịch sử và số dư nghỉ phép**

- Given tôi đang ở trang quản lý nghỉ phép.
- When tôi xem trang "Số dư ngày phép của tôi".
- Then hệ thống hiển thị số ngày phép đã dùng, số ngày phép còn lại và lịch sử toàn bộ đơn nghỉ phép của năm hiện tại.

- **Yêu cầu phi chức năng:**

○ **Performance (Hiệu năng):**

- Form nộp đơn phải tải trong vòng 1,5 giây.
- Hệ thống phải xử lý đồng thời tối thiểu 200 lượt nộp đơn nghỉ phép trong giờ cao điểm.
- Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.

○ **Security & Data Privacy (Bảo mật):**

- Thông tin nghỉ phép của nhân viên chỉ hiển thị cho bản thân nhân viên, Line Manager trực tiếp và HR Admin.
- **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Hệ thống phải kiểm tra trùng lịch nghỉ phép và cảnh báo nếu nhân viên nộp đơn cho ngày đã có đơn được duyệt trước đó.
- **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Thông báo nộp đơn tới Line Manager phải được gửi trong vòng 5 phút.
- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ lịch sử đơn nghỉ phép (nộp, hủy, duyệt, từ chối) phải được lưu trữ theo quy định lao động Việt Nam (tối thiểu 3 năm).

6.4. User Story 3.4 — Phê duyệt/từ chối đơn nghỉ phép

- Với vai trò là Line Manager, **tôi muốn** xem, phê duyệt hoặc từ chối các đơn nghỉ phép của nhân viên trong nhóm mình từ dashboard, **để** quản lý năng lực làm việc của nhóm và đảm bảo tiến độ dự án.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Phê duyệt đơn nghỉ phép hợp lệ**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền Line Manager và đang xem đơn nghỉ phép của nhân viên trực thuộc.
 - **When** tôi nhấn "Phê duyệt".
 - **Then** trạng thái đơn chuyển sang "Đã duyệt", số dư ngày phép của nhân viên được khấu trừ chính thức.
 - **And** nhân viên nhận email thông báo phê duyệt trong vòng 2 phút.
- **Kịch bản 2: Từ chối đơn nghỉ phép với lý do bắt buộc**
 - **Given** tôi đang xem đơn nghỉ phép của nhân viên.
 - **When** tôi nhấn "Từ chối".
 - **Then** hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập lý do từ chối (bắt buộc).
 - **When** tôi nhập lý do và nhấn "Xác nhận từ chối".
 - **Then** trạng thái đơn chuyển sang "Từ chối" và số dư ngày phép được hoàn trả.
 - **And** nhân viên nhận email thông báo từ chối kèm lý do.
- **Kịch bản 3: Ngăn xử lý trùng lặp trên đơn đã có quyết định**
 - **Given** một đơn nghỉ phép đã được "Đã duyệt" hoặc "Từ chối".
 - **When** tôi mở chi tiết đơn đó.
 - **Then** nút "Phê duyệt" và "Từ chối" bị vô hiệu hóa.
 - **And** hệ thống hiển thị trạng thái cuối cùng và người đã xử lý đơn.
- **Kịch bản 4: Xem lịch nghỉ phép của toàn nhóm**

- **Given** tôi đang trên dashboard của Line Manager.
- **When** tôi mở xem lịch của nhóm theo tuần hoặc tháng.
- **Then** hệ thống hiển thị tổng quan lịch nghỉ phép của tất cả thành viên nhóm để hỗ trợ quyết định.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách đơn chờ duyệt hỗ trợ phân trang (20 đơn/trang); mỗi trang tải trong vòng 2 giây.
 - Cập nhật trạng thái sau khi phê duyệt/từ chối phải phản ánh ngay trong vòng 1 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Line Manager chỉ được xem và xử lý đơn nghỉ phép của nhân viên trực thuộc (theo cây tổ chức trong hệ thống).
 - Trường "Lý do từ chối" phải được sanitize để phòng chống XSS.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Hệ thống phải áp dụng Pessimistic Locking: nếu hai manager cùng mở một đơn đồng thời, chỉ người nhấn quyết định trước được xử lý; người kia nhận thông báo "Đơn đã được xử lý".
 - Transaction phê duyệt (thay đổi trạng thái + khấu trừ số dư) phải tuân thủ ACID.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Email thông báo kết quả (duyet/từ chối) phải được gửi đến nhân viên trong vòng 2 phút sau quyết định.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi quyết định phê duyệt/từ chối phải được ghi log bất biến: Manager User ID, Employee User ID, hành động, timestamp, lý do từ chối (nếu có).

7. Nhóm 4 — Tính lương và Quản lý tài sản

7.1. User Story 4.1 — Quản lý hợp đồng lao động

- **Với vai trò là HR Admin và HR General Manager, tôi muốn** tạo, quản lý và ký duyệt hợp đồng lao động của từng nhân viên với thông tin mức lương cơ bản, phụ cấp và khấu trừ, **để** cung cấp cơ sở pháp lý chính xác cho việc tính toán bảng lương hàng tháng.

- Tiêu chí chấp nhận:

- **Kịch bản 1: Tạo hợp đồng lao động mới**

- **Given** nhân viên mới đã hoàn tất onboarding.
- **When** HR Admin tạo hợp đồng mới với thông tin (loại hợp đồng, mức lương cơ bản, ngày hiệu lực, các khoản phụ cấp và khấu trừ) và nhấn "Lưu nháp".
- **Then** hệ thống lưu hợp đồng ở trạng thái "Chờ ký duyệt" và thông báo đến HR General Manager.
- **Kịch bản 2: HR General Manager ký duyệt hợp đồng**
 - **Given** hợp đồng đang ở trạng thái "Chờ ký duyệt".
 - **When** HR General Manager xem xét và ký duyệt hợp đồng.
 - **Then** hợp đồng chuyển sang trạng thái "Có hiệu lực" và được liên kết với hồ sơ nhân viên.
 - **And** hợp đồng được sử dụng tự động trong chu kỳ tính lương tiếp theo.
- **Kịch bản 3: Gia hạn hợp đồng sắp hết hạn**
 - **Given** hợp đồng của nhân viên sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày.
 - **When** hệ thống phát hiện hợp đồng sắp hết hạn.
 - **Then** hệ thống tự động gửi cảnh báo nhắc nhở cho HR Admin và HR General Manager.
 - **When** HR Admin gia hạn hợp đồng với thông tin cập nhật và trình HR General Manager ký.
 - **Then** hợp đồng mới sau khi được ký sẽ thay thế hợp đồng cũ; phiên bản cũ được lưu vào lịch sử.
- **Kịch bản 4: Hệ thống ngừng tính lương cho hợp đồng đã hết hạn**
 - **Given** hợp đồng của nhân viên đã hết hạn và chưa được gia hạn.
 - **When** chu kỳ tính lương được khởi chạy.
 - **Then** hệ thống không tính lương cho nhân viên đó và gắn cờ cảnh báo cho HR Admin xử lý.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Thông tin hợp đồng (mức lương, phụ cấp) được mã hóa khi lưu trữ.
 - Chỉ HR Admin, HR General Manager và System Admin mới có quyền xem thông tin chi tiết hợp đồng.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn phải được gửi đúng lịch (30 ngày, 14 ngày, 7 ngày, 3 ngày, và 1 ngày trước ngày hết hạn).
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi phiên bản hợp đồng (tạo mới, gia hạn, kết thúc) phải được lưu lịch sử để đáp ứng yêu cầu thanh tra lao động.

- **Disaster Recovery & Backup (Phục hồi thảm họa):**

- Hệ thống phải tự động backup dữ liệu hợp đồng lao động **mỗi ngày một lần vào lúc 00:00 GMT+7 (tương đương 17:00 UTC trên máy chủ).**
- Nếu hệ thống gặp sự cố nghiêm trọng, dữ liệu bị mất tối đa là dữ liệu của **24 giờ cuối cùng** tính từ lần backup gần nhất trước sự cố.
- Sau khi sự cố được phát hiện, toàn bộ dữ liệu hợp đồng phải được khôi phục và hệ thống phải hoạt động bình thường trở lại **trong vòng 4 giờ.**

7.2. User Story 4.2 — Cấu hình và xuất bảng lương tự động

- **Với vai trò là Payroll Manager, tôi muốn** chạy chu kỳ tính lương tự động dựa trên dữ liệu chấm công, hợp đồng, phụ cấp và khấu trừ, **để** bảng lương được tạo ra nhanh chóng, chính xác và có thể xuất để thanh toán.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Chạy chu kỳ tính lương tháng**

- **Given** đã đến ngày chạy lương và dữ liệu chấm công tháng đã được chốt.
- **When** Payroll Manager khởi chạy "Tính lương tháng [MM/YYYY]".
- **Then** hệ thống tự động tổng hợp: lương cơ bản theo hợp đồng, phụ cấp, khấu trừ BHXH/BHYT/BHTN, khấu trừ khác, và giờ OT để tính ra thực lĩnh của từng nhân viên.
- **And** hệ thống tạo dự thảo bảng lương và yêu cầu Payroll Manager xem xét trước khi xác nhận.

- **Kịch bản 2: Xem xét và xác nhận bảng lương**

- **Given** dự thảo bảng lương đã được tạo.
- **When** Payroll Manager xem xét chi tiết từng nhân viên, điều chỉnh nếu cần và nhấn "Xác nhận bảng lương".
- **Then** bảng lương được chốt và hệ thống gửi phiếu lương (payslip) tới email cá nhân của từng nhân viên.

- **Kịch bản 3: Xuất bảng lương ra file**

- **Given** bảng lương đã được xác nhận.
- **When** Payroll Manager nhấn "Xuất bảng lương".
- **Then** hệ thống xuất file Excel/PDF chứa bảng lương tổng hợp của toàn công ty trong tháng để phục vụ chuyển khoản ngân hàng.

- **Yêu cầu phi chức năng:**

- **Performance (Hiệu năng):**

- Hệ thống phải hoàn thành tính lương cho tối thiểu 1.000 nhân viên trong vòng 10 phút (xử lý bất đồng bộ).

- Các API liệt kê và xem bảng lương hỗ trợ phân trang (20 dòng/trang); mỗi trang tải trong vòng 2 giây.
- **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Toàn bộ quá trình tính lương phải thực hiện trong một database transaction, đảm bảo ACID.
 - Hệ thống phải ngăn chặn việc chạy hai chu kỳ lương trùng tháng.
- **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Phiếu lương cá nhân chỉ hiển thị cho chính nhân viên đó, Payroll Manager và System Admin.
 - File xuất bảng lương phải được bảo vệ bằng mật khẩu bằng CMND/CCCD của cá nhân.
- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mỗi lần chạy và xác nhận bảng lương phải ghi log (người thực hiện, timestamp, tổng quỹ lương).
 - Dữ liệu lương phải tuân thủ quy định về lưu trữ tài liệu kế toán (tối thiểu 10 năm).

7.3. User Story 4.3 — Cấp phát và thu hồi tài sản

- Với vai trò là Asset Manager, tôi muốn quản lý danh mục tài sản của công ty, xử lý yêu cầu cấp phát từ Recruiter cho nhân viên onboarding và ghi nhận tình trạng thu hồi tài sản, để công ty luôn kiểm soát được số lượng và tình trạng tài sản gắn với từng nhân viên.

- Tiêu chí chấp nhận:

- **Kịch bản 1: Recruiter đăng ký cung cấp tài sản cho nhân viên onboarding**
 - **Given** ứng viên đã được tuyển và đang trong giai đoạn "Candidate Hired" / bắt đầu onboarding.
 - **When** Recruiter tạo danh sách tài sản cần cung cấp cho nhân viên mới (ví dụ: Laptop, màn hình, chuột, bàn phím) kèm mô tả yêu cầu cấu hình và nhấn "Gửi yêu cầu tài sản".
 - **Then** hệ thống tạo yêu cầu tài sản với trạng thái "Đang chờ" và thông báo đến Asset Manager.
- **Kịch bản 2: Asset Manager xét duyệt và cấp phát tài sản**
 - **Given** Asset Manager nhận được yêu cầu tài sản từ Recruiter.
 - **When** Asset Manager kiểm tra danh mục tài sản khả dụng, chọn tài sản cụ thể (theo Tracking ID) cho từng mục trong danh sách và nhấn "Duyệt và cấp phát".
 - **Then** trạng thái tài sản chuyển sang "Đang sử dụng" và bản ghi cấp phát (AssetAssignment) được tạo với ngày cấp phát, người cấp.

- **And** nhân viên mới nhận thông báo về tài sản được cấp phát và ký xác nhận đã nhận qua hệ thống.
- **Kịch bản 3: Thu hồi tài sản khi nhân viên nghỉ việc**
 - **Given** nhân viên đang trong quy trình offboarding và vẫn đang sử dụng tài sản công ty.
 - **When** Asset Manager xử lý thu hồi tài sản, chụp ảnh tình trạng và ghi nhận kết quả kiểm tra (Healthy / Minor Damage / Major Damage).
 - **Then** hệ thống cập nhật trạng thái tài sản về "Có sẵn" hoặc "Không khả dụng" tùy tình trạng.
 - **And** bản ghi cấp phát được cập nhật với ngày trả và tình trạng khi trả.
- **Kịch bản 4: Tìm kiếm tài sản**
 - **Given** Asset Manager đang ở trang quản lý tài sản.
 - **When** Asset Manager tìm kiếm theo tên tài sản (full-text search), Tracking ID (tìm kiếm chính xác), danh mục, hoặc trạng thái.
 - **Then** hệ thống trả về kết quả phù hợp trong vòng 2 giây.
- **Kịch bản 5: Cảnh báo tài sản sắp hết hạn bảo hành/sử dụng**
 - **Given** một tài sản có ngày hết hạn được ghi trong hệ thống.
 - **When** đến ngày trước ngày hết hạn theo số ngày cấu hình (mặc định: 7 ngày trước).
 - **Then** hệ thống gửi cảnh báo tự động cho Asset Manager về tài sản sắp hết hạn.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách tài sản hỗ trợ phân trang (20 tài sản/trang); mỗi trang tải và hiển thị trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Một tài sản đang ở trạng thái "Đang sử dụng" không thể được cấp phát cho nhân viên khác cho đến khi được thu hồi.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ lịch sử cấp phát, thu hồi và tình trạng tài sản phải được lưu trữ để phục vụ kiểm kê tài sản định kỳ.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Cảnh báo hết hạn tài sản phải được gửi đúng theo cấu hình số ngày trước.

- **Scalability (Khả năng mở rộng):**

- Hệ thống phải hỗ trợ quản lý tối thiểu 1.000 tài sản.

8. Nhóm 5 — Đánh giá và Hỗ trợ

8.1. User Story 5.1 — Quản lý chu kỳ đánh giá hiệu suất và đề xuất thăng chức/tăng lương

- Với vai trò là Performance Manager, Line Manager và Employee, **tôi muốn** vận hành chu kỳ đánh giá hiệu suất định kỳ — bao gồm Employee chủ động nộp Key Achievements, Line Manager đánh giá và đề xuất thăng chức/tăng lương, Performance Manager tổng hợp và thống nhất kết quả với HR General Manager — **để** hiệu suất được đo lường công bằng, minh bạch và các quyết định nhân sự được thực thi kịp thời.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Performance Manager tạo chu kỳ đánh giá**

- **Given** đến tháng 06 (kỳ 1st Half) hoặc tháng 12 (kỳ 2nd Half) hàng năm.
 - **When** Performance Manager tạo chu kỳ đánh giá mới (tên kỳ: ví dụ "1st Half 2026", ngày bắt đầu, deadline nộp Key Achievements) và nhấn "Mở kỳ đánh giá".
 - **Then** hệ thống tạo chu kỳ đánh giá và tự động gửi thông báo đến toàn bộ nhân viên và Line Managers về việc kỳ đánh giá đã mở và deadline nộp.

- **Kịch bản 2: Employee nộp Key Achievements**

- **Given** kỳ đánh giá đang mở và còn trong thời hạn nộp.
 - **When** Employee điền các Key Achievements (dự án tham gia, kết quả đạt được, chỉ số đo lường cụ thể, đóng góp nổi bật) và nhấn "Nộp Key Achievements".
 - **Then** hệ thống lưu với trạng thái "Đã nộp" và Line Manager nhận thông báo để xem xét.
 - **And** Employee không thể chỉnh sửa sau khi đã nộp, trừ khi Line Manager yêu cầu bổ sung.

- **Kịch bản 3: Employee nộp trễ deadline**

- **Given** kỳ đánh giá đang mở nhưng đã qua deadline nộp.
 - **When** Employee cố gắng nộp Key Achievements.
 - **Then** hệ thống hiển thị thông báo "Đã hết hạn nộp" và không cho phép nộp mới.
 - **And** hệ thống đã gửi email nhắc nhở tự động 7 ngày, 3 ngày và 1 ngày trước deadline.

- **Kịch bản 4: Line Manager đánh giá và gửi đề xuất lên Performance Manager**

- **Given** deadline nộp Key Achievements đã qua và Performance Manager thông báo Line Manager bắt đầu review.
- **When** Line Manager xem xét Key Achievements của từng thành viên trong nhóm, thêm nhận xét đánh giá và gửi đề xuất thăng chức và/hoặc tăng lương/thưởng lên Performance Manager (trong phạm vi budget được cung cấp bởi Performance Manager và HR General Manager).
- **Then** hệ thống lưu đề xuất với trạng thái "Đã gửi lên Performance Manager".
- **And** Performance Manager nhận thông báo về đề xuất mới từ nhóm.
- **Kịch bản 5: Performance Manager tổng hợp, thống nhất và thông báo kết quả**
 - **Given** Performance Manager đã nhận đề xuất từ các Line Manager.
 - **When** Performance Manager xem tổng quan hiệu suất toàn công ty, trao đổi với HR General Manager và thống nhất kết quả cuối cùng.
 - **Then** hệ thống gửi email thông báo chính thức đến các bên liên quan:
 - + **Thăng chức:** Email đến Line Manager + Employee kèm thông tin vị trí mới và mức lương mới; hệ thống tự động cập nhật vị trí công việc và lương trong hồ sơ nhân viên.
 - + **Không thăng chức:** Email thông báo từ chối đến Line Manager.
 - + **Tăng lương/thưởng:** Email thông báo chính thức đến Line Manager + Employee kèm thông tin chi tiết.
- **Kịch bản 6: Performance Manager tổng hợp báo cáo kỳ trình HR General Manager**
 - **Given** kết quả kỳ đánh giá đã được thống nhất.
 - **When** Performance Manager nhấn "Xuất báo cáo kỳ đánh giá".
 - **Then** hệ thống tạo báo cáo tổng hợp toàn công ty và trình lên HR General Manager.
 - **And** HR General Manager sử dụng báo cáo để trình bày với BOD, ảnh hưởng đến headcount budget và quỹ lương/thưởng cho kỳ tiếp theo.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Dashboard Key Achievements của cá nhân phải tải trong vòng 1,5 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**

- Kết quả đánh giá và Key Achievements của nhân viên chỉ được xem bởi nhân viên đó, Line Manager trực tiếp, Performance Manager và HR General Manager. Không hiển thị dữ liệu của người khác cho đồng nghiệp cùng cấp.
- **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Email nhắc nhở nộp Key Achievements phải được gửi đúng lịch (7 ngày, 3 ngày và 1 ngày trước deadline).
 - Email thông báo kết quả thăng chức/tăng lương phải được gửi trong vòng 5 phút sau khi Performance Manager xác nhận kết quả.
- **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi thay đổi về đề xuất, quyết định thăng chức/tăng lương và kết quả đánh giá phải được lưu vào lịch sử phiên bản để truy vết.

8.2. User Story 5.2 — Tạo và xử lý ticket hỗ trợ nội bộ

- Với vai trò là Employee, **tôi muốn** tạo ticket để gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc đề xuất nội bộ, để các vấn đề của tôi được xử lý có hệ thống và theo dõi tiến độ rõ ràng.
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: Nhân viên tạo ticket hỗ trợ**
 - **Given** tôi đã đăng nhập.
 - **When** tôi tạo ticket mới (tiêu đề, loại ticket: khiếu nại/đề xuất/yêu cầu dịch vụ/ẩn danh, mức độ ưu tiên, mô tả, file đính kèm) và nhấn "Gửi".
 - **Then** hệ thống tạo ticket với trạng thái "Mới" và tự động phân công cho bộ phận/cá nhân phụ trách dựa trên loại ticket và cấu hình định tuyến.
 - **And** nhân viên và Helpdesk Staff phụ trách nhận thông báo.
 - **Kịch bản 2: Helpdesk Staff xử lý và cập nhật trạng thái ticket**
 - **Given** Helpdesk Staff đang xem ticket được phân công.
 - **When** Helpdesk Staff bắt đầu xử lý và cập nhật trạng thái sang "Đang xử lý", thêm nhận xét về tiến độ.
 - **Then** nhân viên tạo ticket nhận thông báo về cập nhật trạng thái.
 - **And** khi Helpdesk Staff đánh dấu "Đã giải quyết", ngày giải quyết được tự động ghi nhận.
 - **Kịch bản 3: Nhân viên tra cứu FAQ trước khi tạo ticket**
 - **Given** nhân viên đang trên trang tạo ticket.
 - **When** nhân viên nhập từ khóa vào ô tìm kiếm FAQ.
 - **Then** hệ thống hiển thị các câu hỏi thường gặp liên quan trong vòng 2 giây để nhân viên tự giải quyết trước khi gửi ticket mới.
 - **Kịch bản 4: Nhân viên gửi ticket ẩn danh**
 - **Given** nhân viên chọn loại ticket "Khiếu nại ẩn danh".

- **When** nhân viên điền nội dung và nhấn "Gửi ẩn danh".
- **Then** hệ thống tạo ticket mà thông tin danh tính người gửi được ẩn với Helpdesk Staff, chỉ System Admin mới có quyền xem thông tin người gửi.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Danh sách ticket hỗ trợ phân trang (20 ticket/trang); mỗi trang tải trong vòng 2 giây.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Nội dung ticket ẩn danh phải được mã hóa, danh tính người gửi chỉ được giải mã bởi System Admin.
 - File đính kèm trong ticket phải được quét malware trước khi lưu.
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Thông báo tạo ticket mới phải đến Helpdesk Staff trong vòng 5 phút.
 - Nếu ticket chưa được nhận sau 4 giờ trong giờ làm việc, hệ thống phải tự động gửi cảnh báo leo thang (escalation) cho quản lý Helpdesk.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ lịch sử thay đổi trạng thái, nhận xét và thao tác trên ticket phải được lưu trữ vào AuditLog.
 - **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Giao diện ticket phải hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái và loại ticket.

9. Nhóm 6 — Nghỉ việc (Offboarding)

9.1. User Story 6.1 — Xử lý quy trình nghỉ việc và bàn giao

- **Với vai trò là Employee, HR Admin, Line Manager và Asset Manager, tôi muốn** nộp đơn xin nghỉ việc và theo dõi toàn bộ quy trình offboarding qua các giai đoạn có cấu trúc (thời gian báo trước → bàn giao công việc → thu hồi tài sản → quyết toán → phỏng vấn nghỉ việc), **để** quá trình nghỉ việc diễn ra minh bạch, đầy đủ thủ tục, không thất thoát tài sản hay tri thức.

- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc**
 - **Given** nhân viên đã đăng nhập.
 - **When** nhân viên nộp "Đơn xin nghỉ việc" với tiêu đề, mô tả lý do và ngày dự kiến nghỉ.

- **Then** đơn được tạo với trạng thái "Đã nộp" và HR Admin nhận thông báo để xem xét.
- **Kịch bản 2: HR Admin phê duyệt đơn và khởi tạo pipeline offboarding**
 - **Given** HR Admin đang xem đơn xin nghỉ việc.
 - **When** HR Admin phê duyệt đơn, xác nhận ngày bắt đầu thời gian báo trước (notice period) và ngày cuối cùng làm việc.
 - **Then** hệ thống tạo pipeline offboarding cho nhân viên với các giai đoạn: Thời gian báo trước → Bàn giao công việc → Bàn giao tài sản → Phòng vấn nghỉ việc → Quyết toán (FnF — Full and Final Settlement) → Lưu trữ.
 - **And** nhân viên nhận thông báo với lịch trình offboarding chi tiết.
- **Kịch bản 3: Bàn giao công việc có giám sát của Line Manager**
 - **Given** nhân viên đang trong giai đoạn "Bàn giao công việc".
 - **When** nhân viên hoàn thành bàn giao các tài liệu, dự án và công việc cụ thể cho một Employee khác trong nhóm, và cập nhật trạng thái từng task sang "Hoàn thành".
 - **Then** Line Manager nhận thông báo để kiểm tra và xác nhận kết quả bàn giao.
 - **When** Line Manager xác nhận bàn giao đạt yêu cầu.
 - **Then** Employee nhận bàn giao và Line Manager cùng ký Giấy xác nhận bàn giao công việc điện tử trên hệ thống.
 - **And** Giấy xác nhận được gửi tự động đến HR Admin để lưu hồ sơ.
- **Kịch bản 4: Asset Manager thu hồi tài sản**
 - **Given** nhân viên đang trong giai đoạn "Bàn giao tài sản" và hệ thống liệt kê danh sách tài sản đang được cấp phát cho nhân viên.
 - **When** Asset Manager tiến hành thu hồi từng tài sản, kiểm tra tình trạng (Healthy / Minor Damage / Major Damage) và ghi nhận kết quả kiểm tra kèm ảnh chụp.
 - **Then** nhân viên ký **Giấy xác nhận hoàn tất bàn giao tài sản** điện tử trên hệ thống.
 - **And** trạng thái từng tài sản được cập nhật tương ứng ("Có sẵn" hoặc "Không khả dụng").
- **Kịch bản 5: Xử lý đền bù hư hỏng tài sản**
 - **Given** Asset Manager phát hiện tài sản bị hư hỏng cần đền bù sau khi kiểm tra.
 - **When** Asset Manager ghi nhận mức đền bù vào hệ thống và nhân viên ký **Giấy xác nhận tình trạng hư hỏng và mức đền bù**.

- **Then** hệ thống gửi thông tin khấu trừ đến Payroll Manager để trừ vào lương quyết toán (FnF — Full and Final Settlement) của tháng tương ứng.
- **Kịch bản 6: Ghi nhận kết quả phỏng vấn nghỉ việc**
 - **Given** nhân viên đã đến giai đoạn "Phỏng vấn nghỉ việc".
 - **When** HR Admin ghi nhận lý do nghỉ việc, nhận xét và đánh giá qua form Exit Interview.
 - **Then** kết quả được lưu vào hồ sơ nhân viên để phục vụ phân tích tỷ lệ nghỉ việc (turnover) trong báo cáo nhân sự.
- **Kịch bản 7: Hoàn tất offboarding và vô hiệu hóa tài khoản**
 - **Given** nhân viên đã hoàn thành tất cả task bàn giao công việc, thu hồi tài sản và quyết toán lương.
 - **When** HR Admin chuyển trạng thái pipeline sang "Lưu trữ".
 - **Then** hệ thống tự động vô hiệu hóa tài khoản nhân viên, thu hồi toàn bộ quyền truy cập và cập nhật trạng thái hồ sơ sang "Đã nghỉ việc".
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Trang tổng quan offboarding phải tải trong vòng 2 giây với tối đa 100 nhân viên đang trong quy trình đồng thời.
 - Mọi API call phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Sau khi tài khoản nhân viên bị vô hiệu hóa, mọi phiên đăng nhập hiện tại phải bị hủy ngay lập tức (trong vòng 30 giây).
 - **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Cảnh báo task bàn giao chuẩn bị đến hạn phải được gửi trước 7 ngày, 3 ngày và 1 ngày deadline.
 - Cảnh báo task bàn giao quá hạn phải được gửi ngay trong ngày deadline.
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Toàn bộ quá trình offboarding (các giai đoạn, người phê duyệt, timestamp, chữ ký xác nhận) phải được lưu trữ tối thiểu 5 năm.
 - Kết quả Exit Interview phải được lưu riêng biệt, chỉ HR Admin và HR General Manager mới có quyền truy cập.
 - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):**
 - Tài khoản nhân viên không được phép vô hiệu hóa nếu còn tài sản chưa thu hồi (ràng buộc được kiểm tra trước khi chuyển sang giai đoạn cuối).

- Giấy xác nhận bàn giao phải có đủ chữ ký của tất cả các bên liên quan trước khi được chốt.

10. Nhóm 7 — Báo cáo và Thống kê

10.1. User Story 7.1 — Xem dashboard tổng quan và xuất báo cáo nhân sự

- Với vai trò là các HR Manager chuyên biệt và HR General Manager, **tôi muốn** xem dashboard và báo cáo theo phạm vi phụ trách của mình — mỗi HR Manager xem báo cáo thuộc domain riêng, HR General Manager xem toàn bộ — đồng thời xuất báo cáo chi tiết, **để** có cái nhìn chính xác về tình hình nhân sự và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. *Phân quyền xem báo cáo theo domain:*

- **Recruitment Manager:** Báo cáo tuyển dụng (pipeline, time-to-hire, conversion rate)
- **Shift Manager:** Báo cáo chấm công, ca làm việc, OT, nghỉ phép
- **Payroll Manager:** Báo cáo lương, phụ cấp, khấu trừ, quỹ lương
- **Performance Manager:** Báo cáo đánh giá hiệu suất, thăng chức, tăng lương
- **Asset Manager:** Báo cáo tài sản, cấp phát, thu hồi, tình trạng
- **HR General Manager:** Xem toàn bộ loại báo cáo từ tất cả domain
- **Tiêu chí chấp nhận:**
 - **Kịch bản 1: HR Manager xem dashboard theo domain**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR Manager chuyên biệt (ví dụ: Shift Manager).
 - **When** tôi mở trang Dashboard.
 - **Then** hệ thống hiển thị các chỉ số và biểu đồ thuộc domain của tôi (Shift Manager thấy: tỷ lệ vắng mặt hôm nay, số đơn nghỉ phép chờ duyệt, thống kê OT tháng, tỷ lệ đi muộn).
 - **And** dữ liệu từ các domain khác không hiển thị trên dashboard của tôi.
 - **Kịch bản 2: HR General Manager xem dashboard tổng hợp toàn công ty**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR General Manager.
 - **When** tôi mở trang Dashboard.
 - **Then** hệ thống hiển thị tổng quan từ tất cả domain: tổng nhân viên, headcount mới/nghỉ việc trong tháng, tỷ lệ vắng mặt, tiến độ tuyển dụng, tổng quỹ lương, trạng thái kỳ đánh giá hiệu suất, tình trạng tài sản.
 - **And** dữ liệu được trực quan hóa qua biểu đồ (cột, tròn, đường xu hướng) theo thời gian thực.
 - **Kịch bản 3: HR Manager xuất báo cáo domain của mình**
 - **Given** tôi đã lọc và xem báo cáo thuộc domain phụ trách.
 - **When** tôi nhấn "Xuất Excel" hoặc "Xuất PDF".

- **Then** hệ thống tạo và gửi file báo cáo đúng định dạng đến Email người thao tác trong vòng 30 giây.
- **And** file báo cáo được đặt mật khẩu ngẫu nhiên 12 ký tự và gửi kèm trong Email.
- **Kịch bản 4: Xem báo cáo hiệu suất tuyển dụng (Recruitment Manager)**
 - **Given** tôi đang ở trang Báo cáo tuyển dụng với quyền Recruitment Manager.
 - **When** tôi chọn khoảng thời gian.
 - **Then** hệ thống hiển thị: số ứng viên theo từng giai đoạn pipeline, tỷ lệ chuyển đổi qua từng vòng, thời gian trung bình để tuyển được một vị trí (time-to-hire).
- **Kịch bản 5: HR General Manager xuất báo cáo tổng hợp trình BOD**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền HR General Manager và đến cuối kỳ đánh giá.
 - **When** tôi chọn "Xuất báo cáo tổng hợp toàn công ty" và chọn kỳ/khoảng thời gian.
 - **Then** hệ thống tổng hợp dữ liệu từ tất cả domain và xuất báo cáo tổng hợp đầy đủ để trình BOD.
 - **And** báo cáo bao gồm phân tích xu hướng nhân sự, tổng quỹ lương/thưởng, tỷ lệ turnover và đề xuất headcount budget kỳ tiếp theo.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Dashboard tổng quan phải tải và render đầy đủ biểu đồ trong vòng 10 giây (xử lý bất đồng bộ).
 - File xuất báo cáo phải hoàn thành và gửi email trong vòng 30 giây.
 - Mọi API call thông thường phải phản hồi dưới 2 giây; nếu vượt 2 giây, hiển thị thông báo thử lại. Sau 3 lần thất bại, hướng dẫn liên hệ Helpdesk Staff và/hoặc System Admin.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Mỗi HR Manager chỉ thấy dữ liệu thuộc domain của mình, không thấy dữ liệu domain khác.
 - HR General Manager có thể xem toàn bộ nhưng phải xác thực lại mật khẩu khi xuất báo cáo chứa dữ liệu lương.
 - File xuất báo cáo có chứa dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ bằng mật khẩu ngẫu nhiên gửi qua Email người thao tác.
 - **Scalability (Khả năng mở rộng):**
 - Hệ thống phải hỗ trợ truy vấn báo cáo lịch sử lên đến 3 năm mà không suy giảm hiệu năng đáng kể.

- **Usability & Accessibility (Tính dễ dùng):**
 - Dashboard phải hỗ trợ bộ lọc linh hoạt theo phòng ban, vị trí, khoảng thời gian và có thể lưu cấu hình bộ lọc ưa thích.
- **Reliability & Availability (Độ tin cậy):**
 - Module báo cáo phải được thiết kế xử lý bất đồng bộ (async) với các truy vấn nặng, tránh ảnh hưởng đến hiệu năng các module nghiệp vụ khác.
- **Notification SLA (Cam kết thông báo):**
 - Email chứa file báo cáo phải được gửi đến địa chỉ Email người thao tác trong vòng 5 phút.

11. Nhóm 8 — Cấu hình và Cảnh báo

11.1. User Story 8.1 — Cấu hình hệ thống và thông báo tự động

- **Với vai trò là System Admin, tôi muốn** cấu hình các tham số toàn hệ thống (múi giờ, ngôn ngữ, mẫu email, quy tắc tự động hóa) từ một giao diện quản trị tập trung, **để** hệ thống hoạt động đúng theo chính sách của tổ chức và các thông báo tự động được gửi đúng thời điểm, đúng đối tượng.

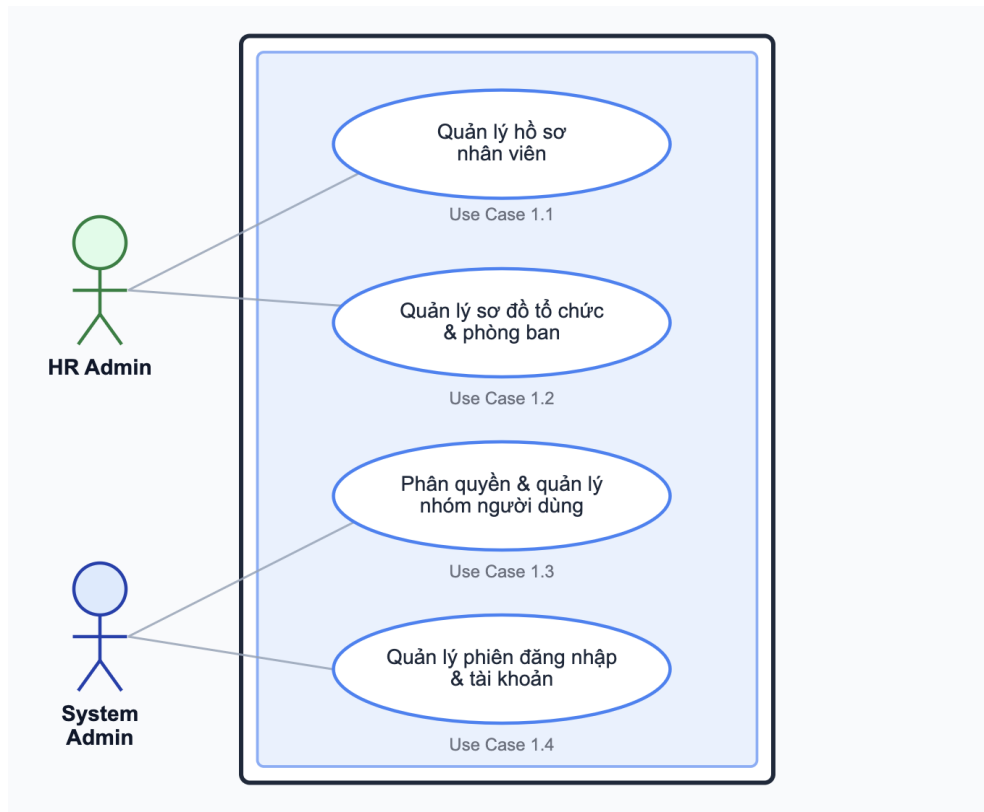
- **Tiêu chí chấp nhận:**

- **Kịch bản 1: Cấu hình thông số chung của công ty**
 - **Given** tôi đã đăng nhập với quyền System Admin.
 - **When** tôi cập nhật thông tin công ty (tên, logo, múi giờ, ngôn ngữ mặc định) và lưu.
 - **Then** hệ thống áp dụng cấu hình mới cho toàn bộ người dùng mà không cần khởi động lại.
- **Kịch bản 2: Tạo và chỉnh sửa các mẫu email thông báo**
 - **Given** tôi đang ở trang quản lý mẫu email.
 - **When** tôi chọn mẫu email (ví dụ: "Thông báo phê duyệt nghỉ phép"), chỉnh sửa nội dung với các biến động (`{{employee_name}}`, `{{leave_dates}}`) và lưu.
 - **Then** mẫu email mới được áp dụng cho tất cả thông báo tiếp theo của loại đó.
 - **And** có thể xem trước (preview) email với dữ liệu mẫu trước khi lưu.
- **Kịch bản 3: Cấu hình quy tắc tự động hóa thông báo**
 - **Given** tôi đang ở trang cấu hình Automation.
 - **When** tôi tạo quy tắc mới: "Khi đơn nghỉ phép chờ duyệt quá 24 giờ → Gửi nhắc nhở cho Line Manager".
 - **Then** hệ thống lưu quy tắc và bắt đầu thực thi theo đúng điều kiện đã cấu hình từ chu kỳ kiểm tra tiếp theo.
- **Kịch bản 4: Kiểm tra trạng thái và lịch sử gửi thông báo**

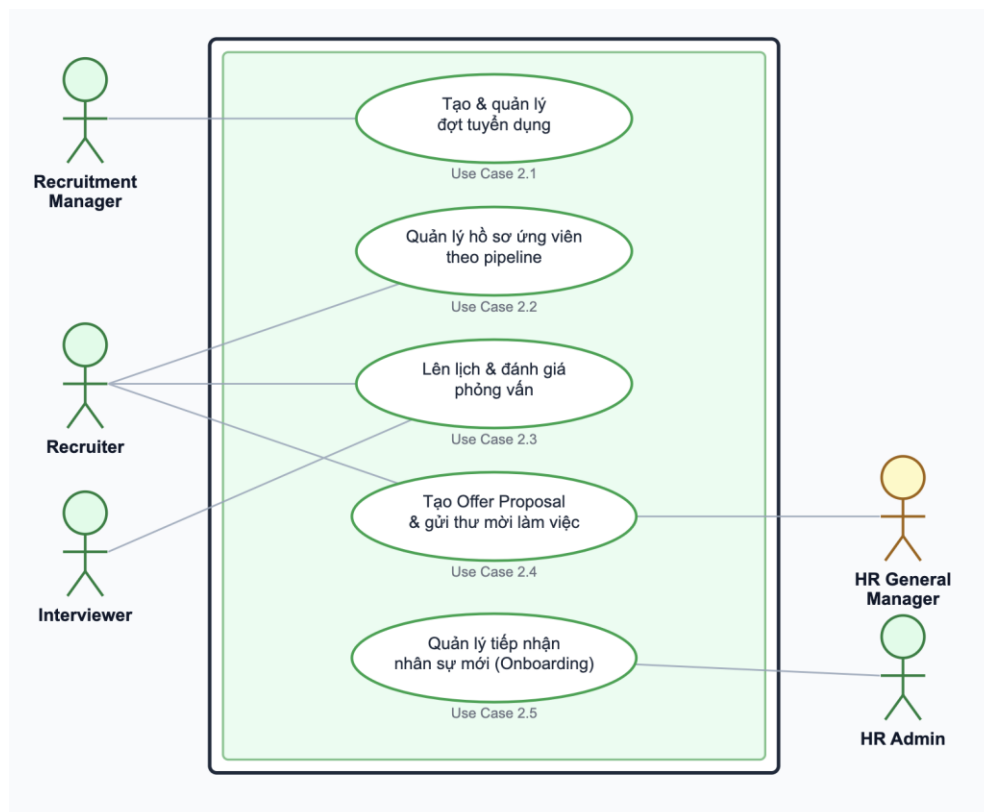
- **Given** tôi đang ở trang nhật ký thông báo.
 - **When** tôi lọc theo loại thông báo và khoảng thời gian.
 - **Then** hệ thống hiển thị danh sách các email đã gửi, trạng thái (Thành công/Thất bại), timestamp và người nhận.
 - **And** System Admin có thể gửi lại (resend) từng email hoặc danh sách email bị thất bại.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
- **Reliability & Availability (Độ tin cậy):**
 - Hàng đợi thông báo email (notification queue) phải hoạt động 24/7 và tự động thử lại (retry) tối đa 3 lần nếu gửi thất bại do lỗi mạng tạm thời.
 - **Maintainability & Configurability (Bảo trì và Cấu hình):**
 - Mọi tham số cấu hình (thời gian phiên đăng nhập, ngưỡng cảnh báo, mẫu email) phải có thể thay đổi từ giao diện quản trị mà không cần sửa code hay redeploy.
 - Hệ thống phải hỗ trợ đa công ty (multi-company) với cấu hình độc lập cho từng công ty.
 - **Security & Data Privacy (Bảo mật):**
 - Thông tin SMTP (host, port, mật khẩu) phải được lưu trữ mã hóa trong database.
 - **Interoperability & Integration (Tích hợp):**
 - Module thông báo phải hỗ trợ cả SMTP truyền thống và OAuth2 (tích hợp Outlook/Gmail).
 - **Auditability & Compliance (Kiểm toán):**
 - Mọi thay đổi cấu hình hệ thống phải được ghi audit log với người thực hiện, nội dung thay đổi và timestamp.
 - **Performance (Hiệu năng):**
 - Hệ thống thông báo phải xử lý tối thiểu 500 email trong hàng đợi mỗi giờ mà không ảnh hưởng đến hiệu năng các module nghiệp vụ khác.

12. Hình vẽ Use-case Diagram (mức hệ thống)

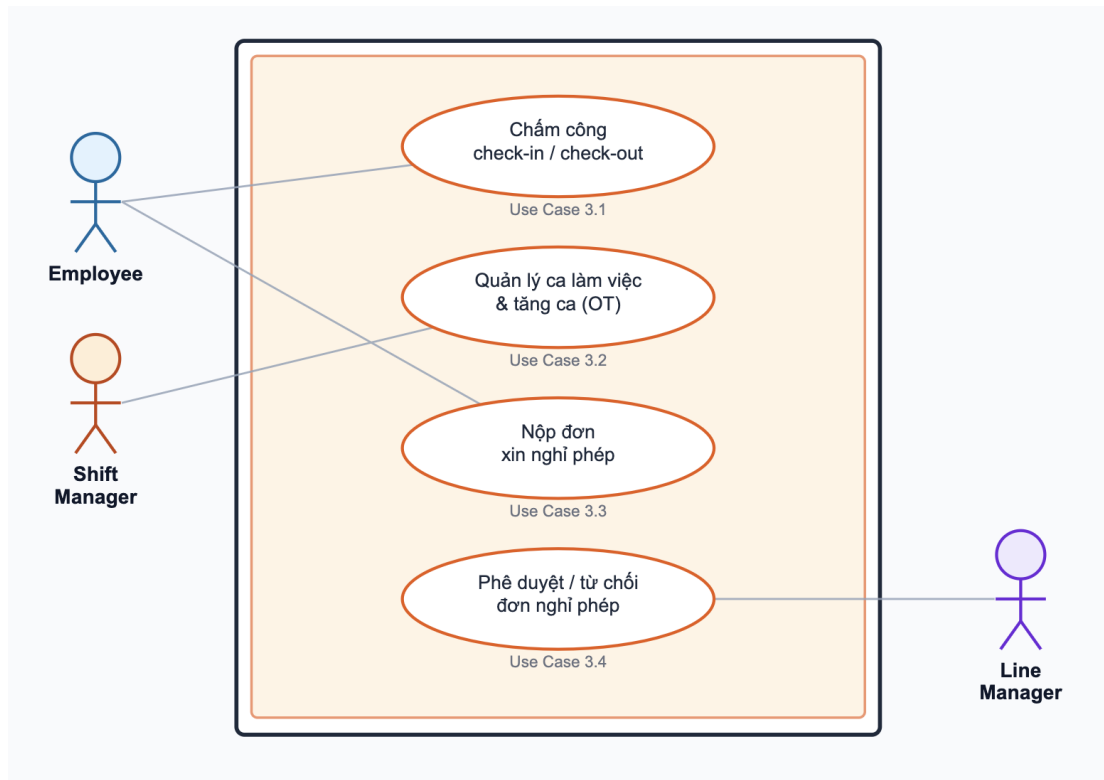
12.1. Nhóm 1: Quản trị hệ thống và nhân sự



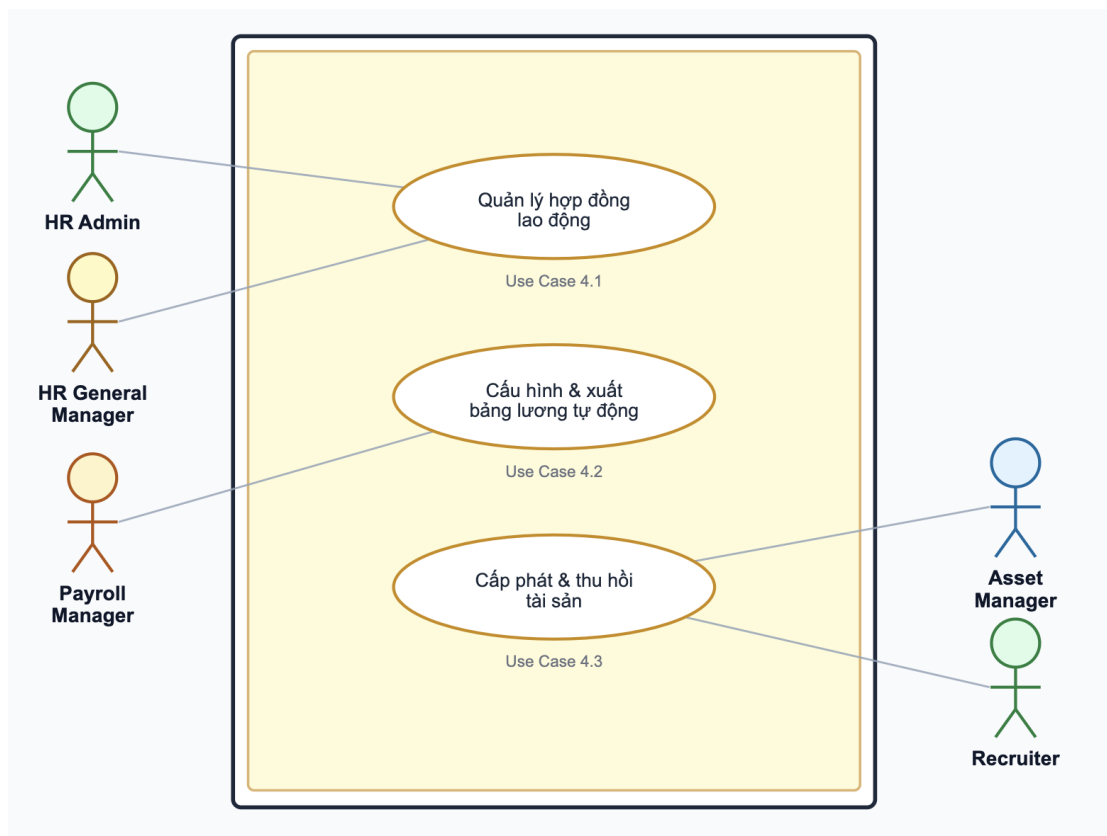
12.2. Nhóm 2: Tuyển dụng và Tiếp nhận



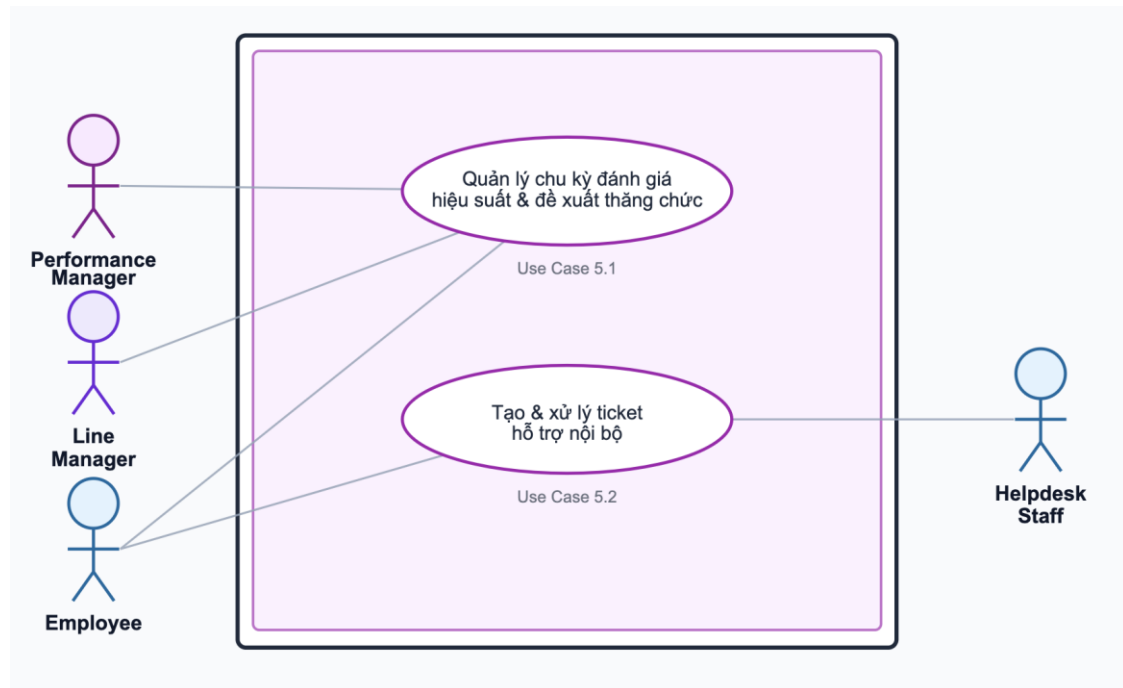
12.3. Nhóm 3: Chấm công và Nghỉ phép



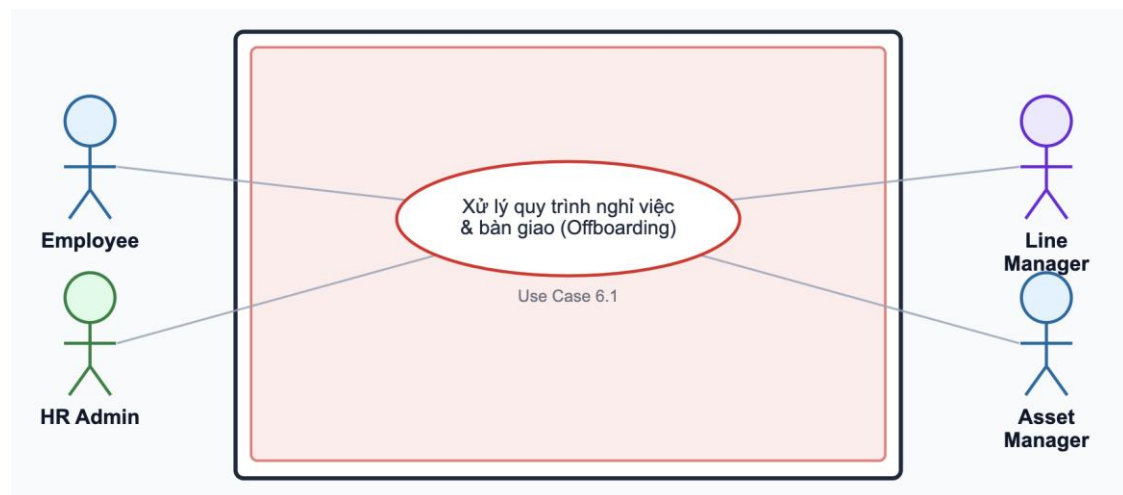
12.4. Nhóm 4: Tính lương và Quản lý tài sản



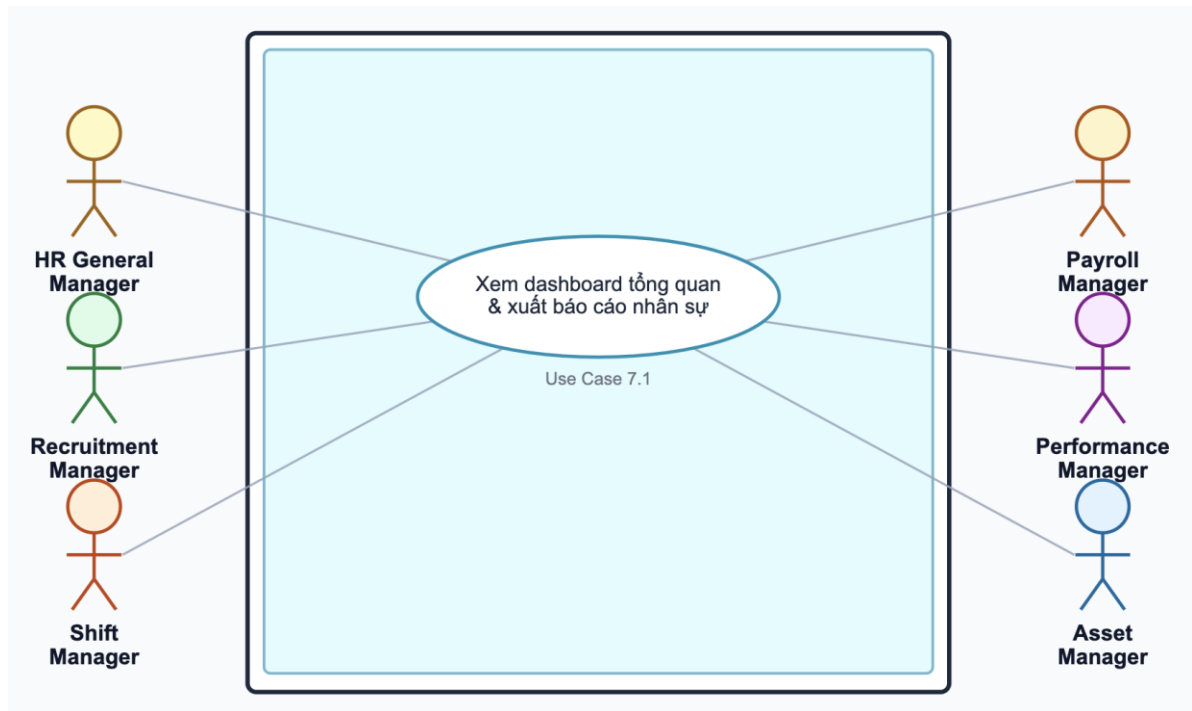
12.5. Nhóm 5: Đánh giá và Hỗ trợ



12.6. Nhóm 6: Offboarding



12.7. Nhóm 7: Báo cáo và Thống kê



12.8. Nhóm 8: Cấu hình và Cảnh báo

